

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

MÔ TẢ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH: 7510302

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 8/2024

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành	3
2. Thông tin chung về CTĐT ngành	3
3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn	3
4. Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa	5
5. Mục tiêu của CTĐT (POs)	5
6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)	5
7. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.....	9
8. Chuẩn đầu vào, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp ngành.....	9
9. Chiến lược và phương pháp dạy học.....	10
10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá.....	12
11. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn	Error! Bookmark not defined.
12. Khối lượng học tập và Cấu trúc chương trình đào tạo	15
13. Nội dung chương trình dạy học.....	22
14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra	25
15. Kế hoạch dạy học	28
16. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ	31
17. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu	34
18. Danh mục các học phần thay thế.....	36
19. Mô tả các học phần.....	37

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông được thiết kế để cung cấp các nguyên tắc cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển chuyên nghiệp liên tục của các kỹ sư.

➤ Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng phù hợp các nguyên lý toán học cơ bản, khoa học và kỹ thuật trong việc xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật điện tử viễn thông trong nghề nghiệp.

➤ Sinh viên tốt nghiệp có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nhóm đa ngành, hiểu biết trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

➤ Sinh viên tốt nghiệp tích cực tham gia học tập suốt đời hoặc tiếp tục học các chương trình sau đại học.

➤ Sinh viên tốt nghiệp thể hiện được khả năng thiết kế, phát triển và sản xuất trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

Ngoài ra, để bước vào kỷ nguyên mới của toàn cầu hóa kinh tế đang gia tăng nhanh chóng, các mục tiêu của chương trình cũng bao gồm cung cấp các kỹ năng giao tiếp và làm việc liên ngành cho sinh viên để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp hoạt động hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường đa dạng.

2. Thông tin chung về CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

Bảng 1. Thông tin chung về CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

1	Tên gọi	Công Nghệ Kỹ Thuật Điện tử - viễn thông
2	Bậc	Đại học, Bậc 7/8
3	Loại bằng	Kỹ sư
4	Loại hình đào tạo	Chính quy
5	Thời gian	4,5 năm
6	Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy	154
7	Khoa quản lý	Khoa Điện tử Viễn thông
8	Ngôn ngữ	Tiếng Việt
9	Website	http://fet.sgu.edu.vn
10	Ban hành	Theo Quyết định số 1942/QĐ-ĐHSG ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn

A. Rèn đức

Việc rèn đạo đức cho thế hệ trẻ trong đó có người học được đào tạo tại trường Đại học Sài Gòn là vấn đề mà Nhà trường luôn quan tâm, giúp bản thân người học nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Rèn đức – được hiểu là luôn có khát vọng

hành động vì lợi ích của mọi người. Rèn luyện đức với cái tâm trong sáng, với lòng nhiệt thành kết hợp và chỉ dẫn bởi cái tài, bởi năng lực thông tuệ.

B. Luyện tài

Trong thời đại ngày nay, sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước đòi hỏi những con người, những thế hệ trẻ phát huy tài năng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành những con người có tri thức và phẩm chất đạo đức cao đẹp. Do vậy, việc luyện tài thông qua việc học trên lớp, học từ môi trường xung quanh và tự học phải luôn được đẩy mạnh và khơi dậy tinh thần hăng say miệt mài học tập với động cơ và thái độ đúng đắn, với tinh thần kiên trì và tích cực nhất để có được tay nghề cao trong công việc của mình để vươn lên làm chủ khoa học, làm chủ công nghệ là một phần trách nhiệm của ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

C. Vững bước

Đó là sự phát triển bền vững có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai, gắn với nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát triển bền vững liên quan đến sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường trong việc đào tạo người học có năng lực, phẩm chất cần thiết trong quá trình học tập, làm việc trước và sau khi tốt nghiệp.

D. Hội nhập

Giáo dục người học có khả năng tiếp nhận kiến thức mới, tinh hoa văn hóa trên thế giới nhằm thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ quốc gia. Sinh viên trường Đại học Sài Gòn phải được đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

Triết lý giáo dục trên đây của Trường Đại học Sài Gòn được chuyển tải cụ thể vào CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn thông thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn được chuyển tải cụ thể vào CTĐT Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

CTĐT ngành CNKT điện tử - viễn thông		Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn			
		A	B	C	D
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, pháp luật	X			
	Kiến thức Ngoại ngữ				X
	Kiến thức Lý luận chính trị	X			
	Kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội		X		X
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Khối kiến thức cơ sở ngành	X	X	X	X
	Kiến thức ngành	X	X	X	X

(Đánh dấu X vào ô được chọn)

4. Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Điện tử Viễn thông

4.1. Tầm nhìn

Khoa Điện tử Viễn thông là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Viễn thông, từng bước tiệm cận các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong khu vực và quốc tế.

4.2. Sứ mạng

Thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của đất nước và hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tốt nhất cho sinh viên, bồi dưỡng các tài năng.

5. Mục tiêu của CTĐT

5.1. Mục tiêu đào tạo chung

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ trình độ nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực khoa học và ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông; vận dụng được các kiến thức chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo, thích ứng với bối cảnh đổi mới của khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của xã hội; thể hiện trách nhiệm với xã hội và phát triển khả năng học tập suốt đời.

5.2. Mục tiêu cụ thể

PO 1: Vận dụng được kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử, viễn thông để áp dụng vào hoạt động nghề nghiệp và thực tiễn.

PO 2: Áp dụng được kiến thức và nguyên lý kỹ thuật để phân tích, khai thác, vận hành, quản lý, cải tiến những vấn đề về liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PO 3: Sử dụng được các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo. Xây dựng được các ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, quản lý, cải tiến và sáng tạo đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

PO 4: Giao tiếp hiệu quả, biết tổ chức, lãnh đạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

PO 5: Phát triển học tập suốt đời để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng sự thay đổi của khoa học và kỹ thuật trong ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn về Ngoại ngữ và Tin học cho các ngành đào tạo (Quyết định số 830/QĐ-ĐHSG ngày 16/04/2024), người học sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông phải đạt được các yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm được cụ thể hóa thành các chuẩn đầu ra cấp CTĐT (viết tắt là **PLOs**) và các chỉ số đo lường (viết tắt **PIs**)

A. KIẾN THỨC

Trên cơ sở yêu cầu tối thiểu về kiến thức mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông cụ thể hóa các kiến thức thành các chuẩn đầu ra cấp CTĐT (*Program Learning Outcomes* viết tắt là “PLOs”) và các chỉ số đo lường (viết tắt là PIs).

1. Kiến thức chung

PLO1: Áp dụng có hệ thống các kiến thức toán học, khoa học tự nhiên và xã hội, chính trị, pháp luật và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PI1.1: Ứng dụng được các mô hình toán học trong đánh giá chất lượng hệ thống điện tử, viễn thông một cách chính xác.

PI1.2: Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội làm nền tảng kiến thức cho các dự án công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PI1.3: Nhận thức được kiến thức về chính trị, pháp luật và sự hiểu biết về các vấn đề truyền thông cho các phương án kỹ thuật và vận hành hệ thống công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

2. Kiến thức nghề nghiệp

PLO 2: Đánh giá toàn diện và xác định chính xác ảnh hưởng đến điều hành, khai thác, bảo dưỡng và cải tiến hệ thống Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PI2.1: Phân tích được các dấu hiệu thay đổi của hệ thống điện tử, viễn thông liên quan đến quá trình vận hành.

PI2.2: Vận dụng được các kiến thức kỹ thuật cơ sở và chuyên môn ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông vào các lĩnh vực điện tử, viễn thông thích hợp với thực tiễn.

PLO 3: Phát triển các phương án quản lý kỹ thuật theo hướng tiếp cận phù hợp với sự phát triển công nghệ và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PI3.1: Vận dụng được các thuật toán, công cụ phần mềm chuyên ngành để thiết kế, lập trình và mô phỏng, một thành phần hay một hệ thống đúng tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PI3.2: Tổ chức, thực hiện, và giám sát hoạt động trong các hệ thống điện tử, trạm viễn thông và khai thác vận hành các dịch vụ đáp ứng người dùng của hệ thống điện tử, viễn thông.

B. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng chung

PLO 4: Vận dụng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trong các bối cảnh của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PI4.1: Vận dụng được tư duy phản biện trong phân tích và đánh giá thông tin, lập luận khoa học bằng lời nói hoặc bằng văn bản để khai thác thông tin trong quá trình làm việc.

PI4.2: Áp dụng được kỹ năng nhận biết, giải quyết vấn đề. Thu thập thông tin, đánh giá và lựa chọn thông tin cần thiết cho việc giải quyết các vấn đề chuyên ngành Điện tử - viễn thông.

PI4.3: Thể hiện được ý tưởng khác biệt, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

PI4.4: Sử dụng được Tiếng Anh để viết báo cáo khoa học và giao tiếp trong chuyên ngành.

PLO 5: Thể hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm phối hợp một cách hiệu quả, cùng nhau tạo ra môi trường hợp tác, hòa nhập, lập và triển khai kế hoạch làm việc đáp ứng các mục tiêu của nghề nghiệp.

PI5.1: Vận dụng kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong quá trình làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

PI5.2: Xây dựng và phát triển quan hệ nội bộ bao gồm thiết lập sự nối kết, giải quyết mâu thuẫn và quan hệ với bên ngoài trong quá trình làm việc của nhóm.

PI5.3: Đánh giá kết quả làm việc của cá nhân và nhóm; đồng thời cải tiến liên tục.

2. Kỹ năng nghề nghiệp

PLO 6: Vận dụng có hiệu quả những kết quả từ các nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp để giải quyết các vấn đề của ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PI6.1: Triển khai đúng các phương pháp khảo sát, nghiên cứu phù hợp với mục tiêu.

PI6.2: Thu thập dữ liệu và lý giải thông tin một cách chính xác.

PI6.3: Suy luận dựa trên nền tảng khoa học vững chắc và đưa ra các kết luận hợp lý.

PLO 7: Sử dụng hiệu quả nguồn lực, công cụ và công nghệ hiện đại phục vụ các hoạt động của ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông.

PI7.1: Vận hành, sửa chữa và thiết kế được các thành phần cấu thành hệ thống mạch điện tử, hệ thống viễn thông

PI7.2: Khai thác, tối ưu được các dịch vụ giá trị gia tăng của ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông;

PI7.3: Khả năng phân tích, đánh giá, nâng cấp để cải tiến một phần hoặc toàn bộ hệ thống điện tử viễn thông, đáp ứng được các yêu cầu phát sinh trong thực tế của hệ thống điện tử, viễn thông.

PLO 8: Thể hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm phối hợp một cách hiệu quả, cùng nhau tạo ra môi trường hợp tác, hòa nhập, lập và triển khai kế hoạch làm việc đáp ứng các mục tiêu của nghề nghiệp.

PI8.1: Vận dụng kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong quá trình làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

PI8.2: Xây dựng và phát triển quan hệ nội bộ bao gồm thiết lập sự nổi kết, giải quyết mâu thuẫn và quan hệ với bên ngoài trong quá trình làm việc của nhóm.

PI8.3: Đánh giá kết quả làm việc của cá nhân và nhóm; đồng thời cải tiến liên tục nâng cao hiệu quả công việc thực tế chuyên ngành.

C. MỨC ĐỘ TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

PLO 9: Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, lòng mong muốn thực hiện năng lực phục vụ cộng đồng và sự phát triển bền vững của khoa học và kỹ thuật.

PI9.1: Tuân thủ và thực hiện kỷ luật lao động, và các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

PI9.2: Tư vấn kỹ thuật, giám sát và quản trị được dự án liên quan đến kỹ thuật điện tử, viễn thông với trách nhiệm và tôn trọng để nâng cao giá trị nghề nghiệp.

PLO 10: Nhận thức được những chuẩn mực đạo đức trong hành động và thái độ, có tính kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp thích nghi với môi trường làm việc thực tế.

PI10.1: Xác định được các hạn chế về kiến thức, năng lực của bản thân, và nhận biết các xu hướng thay đổi của công nghệ và kỹ thuật.

PI10.2: Thể hiện được sự sẵn sàng tham gia học tập, bồi dưỡng để cập nhật nâng cao kiến thức và năng lực.

Bảng 3. Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo (POs) và chuẩn đầu ra (PLOs)

(POs)	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4					X	X	X	X	X	X
5									X	X

POs: Mục tiêu cụ thể của CTĐT, PLOs: CDR cấp CTĐT

7. Cơ hội nghề nghiệp

7.1. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp từ CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông có thể đảm bảo yêu cầu tại một số vị trí công việc dưới đây:

- Kỹ sư ở các công ty, nhà máy sản xuất có liên quan đến lĩnh vực điện tử, viễn thông;
- Kỹ sư quản lý, cứu hộ và phát triển dịch vụ kỹ thuật cho các hệ thống truyền dẫn vô tuyến; các trạm, đài viễn thông;
- Kỹ sư trong ngành Điện tử - viễn thông với khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng nghiên cứu, quản lý dự án, kinh doanh và khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành điện tử - viễn thông.
- Quản trị dự án kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành Điện tử - viễn thông.
- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các Viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo nghề nghiệp.

7.2 Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông có thể tiếp tục học tập cao hơn trong nước, học nước ngoài để nâng cao trình độ.

8. Chuẩn đầu vào, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp ngành

8.1. Tiêu chí tuyển sinh

Theo qui định của Trường Đại học Sài Gòn.

8.2. Quá trình đào tạo

CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn thông được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ, thực hiện tuân theo Luật Giáo dục đại học, các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Sài Gòn; thời gian đào tạo trong 4,5 năm bao gồm 13 học kỳ (mỗi năm học gồm 03 học kỳ chính).

8.3. Điều kiện tốt nghiệp

Người học được công nhận tốt nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Tích lũy đủ số tín chỉ, số học phần của chương trình đào tạo và đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên;
- Có các chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Trường Đại học

học Sài Gòn.

9. Chiến lược và phương pháp dạy học

CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn thông sử dụng các chiến lược và phương pháp dạy học dưới đây:

9.1. Dạy học trực tiếp

Đây là chiến lược mà người học tiến hành hoạt động học tập của mình với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên, nhưng qua đó họ tự định hướng việc học theo kinh nghiệm của bản thân, có quyền tự chủ và tự điều khiển hoạt động học của mình qua các bài tập hay vấn đề mà giảng viên đã gợi ý, hướng dẫn khi ở lớp. Áp dụng cho chiến lược này trong CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn thông thường dùng phương pháp *Bài tập ở nhà* (Work Assignment)

1, Giải thích cụ thể: giảng viên hướng dẫn, giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến bài học, giúp người học đạt được mục tiêu học tập về kiến thức và kỹ năng.

2, Thuyết giảng: giảng viên thuyết giảng để trình bày và giải thích nội dung bài học, người học nghe giảng để tiếp nhận, tích lũy và thỉnh thoảng ghi chú để lưu giữ kiến thức.

3, Tham luận: nhà quản lý hoặc chuyên gia đến từ cơ quan, doanh nghiệp bên ngoài (không phải là giảng viên) truyền đạt hiểu biết, kinh nghiệm của mình dạng tham luận giúp người học hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo.

9.2. Dạy học gián tiếp

Đây là chiến lược dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung bài học mà thay vào đó, người học tích cực tham gia vào tiến trình học tập, tìm kiếm và sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết các vấn đề được nêu trong bài học. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành CNKT Điện tử - viễn thông thường dùng các phương pháp như *Câu hỏi gợi mở* (Inquiry), *Giải quyết vấn đề* (Problem Solving), *Học theo tình huống* (Case Study).

1, Câu hỏi gợi mở: giảng viên sử dụng các câu hỏi gợi mở vấn đề, hướng dẫn người học từng bước trả lời nhằm làm rõ và giải quyết vấn đề; bên cạnh đó, người học còn tham gia thảo luận theo nhóm để cùng nhau giải quyết vấn đề.

2, Giải quyết vấn đề: người học tiếp nhận và đạt được kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của môn học khi đối mặt với việc làm sáng tỏ và tìm giải pháp cho vấn đề được đặt ra.

3, Học theo tình huống: giảng viên nêu trường hợp có thách thức đang xảy ra trong thực tế (tình huống) và yêu cầu người học (thường theo nhóm) tìm cách xử lý, qua đó họ từng bước hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ

năng nghiên cứu.

9.3. Dạy học trải nghiệm

Đây là chiến lược dạy học mà người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng qua thực hành, làm việc trên thực tế rồi quan sát, cảm nhận và thấu hiểu. Áp dụng cho chiến lược dạy học này, thường có các phương pháp như *Mô hình* (Models), *Thực tập, thực tế* (Field Trip), *Thí nghiệm* (Experiment) và *Nhóm nghiên cứu giảng dạy* (Teaching Research Team).

9.4. Dạy học tương tác

Đây là chiến lược dạy học mà giảng viên kết hợp sử dụng nhiều hoạt động trong lớp học như đặt vấn đề, nêu câu hỏi gợi mở và yêu cầu người học cùng thảo luận, tranh luận để làm rõ và tìm ra phương án giải quyết, qua đó phát triển các kỹ năng xã hội, tư duy phản biện, giao tiếp, đàm phán, đưa ra quyết định. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành CNKT Điện tử - viễn thông thường dùng các phương pháp như *Tranh luận* (Debate), *Thảo luận* (Discussions), *Học nhóm* (Peer Learning).

1, Tranh luận: giảng viên nêu vấn đề của bài học, người học tranh luận với nhau; mỗi người học phân tích, lý giải và thuyết phục người khác ủng hộ quan điểm của mình, qua đó hình thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông.

2, Thảo luận: người học được chia thành các nhóm để bàn luận, trao đổi, bổ sung và thống nhất quan điểm với nhau về vấn đề được giảng viên đặt ra; khác với tranh luận, trong thảo luận, người học có cùng quan điểm và mục tiêu chung thường tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình.

3, Học nhóm: người học được tổ chức thành nhóm nhỏ để cùng nhau giải quyết các vấn đề của bài học và trình bày kết quả hoạt động của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình với sự đánh giá, góp ý, bổ sung của các nhóm khác và giảng viên.

9.5. Tự học

Đây là chiến lược mà người học tiến hành hoạt động học tập của mình với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên, nhưng qua đó họ tự định hướng việc học theo kinh nghiệm của bản thân, có quyền tự chủ và tự điều khiển hoạt động học của mình qua các bài tập hay vấn đề mà giảng viên đã gợi ý, hướng dẫn khi ở lớp. Áp dụng cho chiến lược này trong CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn thông thường dùng phương pháp *Bài tập ở nhà* (Work Assignment)

Bài tập ở nhà: người học được giảng viên giao thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ làm việc ở nhà, qua đó hình thành năng lực và phương pháp tự học, tiếp nhận kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu môn học.

Các chiến lược và phương pháp dạy học trên đây giúp người học đạt Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn thông thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4. Ma trận đáp ứng giữa chiến lược, phương pháp dạy học và chuẩn đầu ra (PLOs) của CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn thông

Chiến lược và phương pháp dạy học	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dạy học trực tiếp										
1, Giải thích cụ thể	X	X	X		X	X	X			X
2, Thuyết giảng	X	X	X			X	X			
3, Tham luận		X		X			X			
Dạy học gián tiếp										
1, Câu hỏi gợi mở	X	X	X	X	X	X			X	X
2, Giải quyết vấn đề	X		X	X	X	X	X		X	X
3, Học theo tình huống	X		X				X		X	
Dạy học trải nghiệm										
1, Mô hình	X	X		X		X	X			
2, Thực tập, thực tế	X	X	X	X	X	X		X	X	
3, Thí nghiệm					X	X		X		
4, Nhóm nghiên cứu giảng dạy					X					
Dạy học tương tác										
1, Tranh luận	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2, Thảo luận	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3, Học nhóm	X	X	X	X	X	X	X			
Tự học										
Bài tập ở nhà	X	X	X	X		X		X		

(Đánh dấu X vào ô được chọn)

10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá

10.1. Các phương pháp đánh giá

Đánh giá kết quả học tập là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong quá trình dạy học, theo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan, có tính phân hóa, thường xuyên và định kỳ.

Chính sách và tiêu chí đánh giá được Khoa Điện tử viễn thông thiết kế và công bố từ đầu mỗi khóa học. Thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẻ kịp thời cho các bên liên quan gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý; từ đó kịp thời có những điều chỉnh về hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.

Khoa Điện tử viễn thông đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn

thông được chia thành 2 nhóm chính: Đánh giá tiến trình (On-going/ Formative Assessment) và Đánh giá tổng kết/ định kỳ (Summative Assessment).

10.1.1. Đánh giá theo tiến trình

Đánh giá theo tiến trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học. Các phương pháp đánh giá cụ thể của nhóm này gồm: *Đánh giá chuyên cần* (Attendance Check), *Đánh giá bài tập* (Work Assignment) và *Đánh giá thuyết trình* (Oral Presentation).

1, Đánh giá chuyên cần

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên cùng những đóng góp của người học trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với học phần. Đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 1 hoặc Rubric 2 tùy thuộc vào học phần lý thuyết hay đồ án.

2, Đánh giá bài tập

Người học được yêu cầu thực hiện một số bài tập liên quan đến bài học trong hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí trong Rubric 3.

3, Đánh giá thuyết trình

Ở một số học phần trong CTĐT ngành CKT Điện tử - viễn thông, người học được yêu cầu làm việc theo nhóm để giải quyết một số vấn đề hay tình huống liên quan đến bài học và trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trước các nhóm khác. Hoạt động này giúp người học vừa tiếp nhận kiến thức chuyên môn vừa phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. Để đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng này của người học cần sử dụng các tiêu chí đánh giá trong Rubric 4.

10.1.2. Đánh giá tổng kết/ định kỳ

Đánh giá tổng kết/ định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học. Các phương pháp đánh giá cụ thể của nhóm này gồm có: *Kiểm tra viết* (Written Exam), *Kiểm tra trắc nghiệm* (Multiple choice Exam), *Bảo vệ và thi vấn đáp* (Oral Exam), *Đánh giá báo cáo* (Written Report), *Đánh giá thuyết trình* (Oral Presentation), *Đánh giá làm việc nhóm* (Teamwork Assesment).

4, Đánh giá kiểm tra viết

Người học được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, làm bài tập hay trình bày ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu của chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá theo thang điểm 10 với đáp án đã được thiết kế. Số lượng câu hỏi cho bài kiểm tra viết tùy thuộc vào yêu cầu về nội dung kiến thức của học phần.

5, Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm

Người học được yêu cầu lựa chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi liên quan dựa trên các phương án đã được thiết kế và in sẵn trong đề kiểm tra. Số lượng câu hỏi và các

phương án trả lời trong đề kiểm tra cũng tùy thuộc vào yêu cầu về nội dung kiến thức của học phần.

6, Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Người học được đánh giá thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp về những vấn đề chủ yếu liên quan đến mục tiêu kiến thức và kỹ năng của học phần. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá này được thể hiện trong Rubric 5.

7, Đánh giá báo cáo

Người học được đánh giá thông qua sản phẩm là báo cáo của họ, bao gồm nội dung và cách thức trình bày, bản vẽ/ hình ảnh trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp này theo Rubric 6.

8, Đánh giá thuyết trình

Giống hoàn toàn với đánh giá thuyết trình trong nhóm đánh giá theo tiến trình. Đánh giá thuyết trình cũng được thực hiện định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ, cuối khóa) và tiêu chí đánh giá cũng theo Rubric 4.

9, Đánh giá làm việc nhóm

Đây là phương pháp được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo nhóm và chủ yếu dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của người học. Tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp này theo Rubric 7.

Quan hệ giữa các phương pháp đánh giá với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CKT Điện tử - viễn thông được thể hiện ở Bảng 5.

Bảng 5. Ma trận đáp ứng giữa các phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT Điện tử - viễn thông

Phương pháp đánh giá		Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Đánh giá tiến trình										
1	Đánh giá chuyên cần	X		X							
2	Đánh giá bài tập	X	X	X	X	X					
3	Đánh giá thuyết trình	X	X	X			X	X			X
II	Đánh giá tổng kết/ định kỳ										
4	Đánh giá kiểm tra viết	X	X	X	X	X	X				
5	Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp		X				X	X			X
7	Đánh giá báo cáo			X	X	X	X	X	X	X	X
8	Đánh giá thuyết trình						X	X			X
9	Đánh giá làm việc nhóm						X	X			

(Đánh dấu X vào ô được chọn)

10.2. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubrics)

Căn cứ vào các phương pháp đánh giá trên, Khoa Điện tử Viễn thông đã xây dựng bộ công cụ và tiêu chí đánh giá (Rubrics) dưới đây của CTĐT ngành CNKT điện tử - viễn thông.

Rubric 1: Chuyên cần

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)	
	Dự học trên lớp (50%)	Đóng góp tại lớp (50%)
Mức A (8.5-10)	Dự học trên lớp rất đầy đủ: 90-100(%)	Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp, các đóng góp liên quan đến bài học rất hiệu quả.
Mức B (7.0-8.4)	Dự học trên lớp đầy đủ: 75-<90(%)	Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp, các đóng góp liên quan đến bài học là hiệu quả
Mức C (5.5-6.9)	Dự học trên lớp khá đầy đủ: 55-<75(%)	Tham gia khá đầy đủ các hoạt động trên lớp, một số đóng góp liên quan đến bài học có hiệu quả
Mức D (4.0-5.4)	Dự học trên lớp chưa đầy đủ: 40-<55(%)	Có tham gia các hoạt động trên lớp, một số ít đóng góp liên quan đến bài học có hiệu quả
Mức F (0.0-3.9)	Dự học trên lớp quá ít: <40(%)	Không tham gia các hoạt động trên lớp, không có đóng góp tại lớp

Rubric 2: Tham gia các buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)					
	Tổ chức nhóm (20%)	Chuyên cần (10%)	Thảo luận (20%)	Nội dung theo quy định (20%)	Trình bày thuyết minh (15%)	Bản vẽ kỹ thuật (15%)
Mức A (8.5-10)	Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm rất rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người; sự phối hợp làm việc của nhóm rất tốt	90-100 (%)	Tích cực tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến rất hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Đầy đủ 100% nội dung tính toán theo quy định; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán đúng; sử dụng phần mềm tính toán hợp lý	Nội dung rất phù hợp; cấu trúc hợp lý; hình vẽ, bảng biểu, chú thích được trình bày khoa học; sử dụng phần mềm trong thuyết minh hiệu quả	Thể hiện đầy đủ, rất chi tiết và khoa học; sắp xếp, trình bày hợp lý, sáng tạo; có thể ứng dụng ngay vào công trình thực tế
Mức B (7.0-8.4)	Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người; sự phối hợp làm việc của nhóm tốt	75-<90 (%)	Thường xuyên tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến có hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Đầy đủ 100% nội dung tính toán theo quy định; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán đúng; có sử dụng phần mềm tính toán nhưng chưa thật hợp lý	Nội dung phù hợp; cấu trúc thuyết minh rõ ràng; ghi chú, giải thích, hình vẽ, bảng biểu đầy đủ, ít sai sót	Thể hiện đầy đủ; kích thước rõ ràng; nội dung thể hiện đúng theo yêu cầu; sắp xếp, trình bày bản vẽ hợp lý; ghi chú rõ ràng, chi tiết

Mức C (5.5-6.9)	Mỗi thành viên trong nhóm có nhiệm vụ riêng những chưa rõ ràng, chưa thật phù hợp với khả năng của mỗi người; sự phối hợp làm việc chưa thật sự tốt	55-<75 (%)	Có tham gia thảo luận nhóm; một số ý kiến đóng góp có hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Nội dung tính toán đầy đủ theo tiến độ quy định; trình tự tính toán hợp lý; một số kết quả tính toán có sai sót, nhầm lẫn	Nội dung trình bày trong thuyết minh phù hợp; tuy nhiên còn một số lỗi chính tả, một số nhầm lẫn về kích thước, ghi chú, giải thích các thông số, bảng biểu	Thể hiện đầy đủ các hình ảnh theo yêu cầu song sắp xếp chưa phù hợp, còn một số lỗi nhỏ về trình bày; nội dung bản vẽ đúng yêu cầu, ghi chú đầy đủ
Mức D (4.0-5.4)	Trách nhiệm và việc làm của mỗi thành viên trong nhóm không rõ ràng; không phù hợp với khả năng của mỗi người; chưa có sự phối hợp làm việc giữa các thành viên	40-<55 (%)	Hiếm khi tham gia thảo luận nhóm; ít có ý kiến đóng góp trong nhóm	Nội dung tính toán không đầy đủ (<50%); kết quả tính toán có nhiều sai sót, nhầm lẫn; trình tự các bước tính toán không hợp lý	Trình bày thuyết minh lộn xộn, không đúng trình tự, hình vẽ, bảng biểu; ký hiệu được sử dụng trong thuyết minh không phù hợp	Thể hiện không đầy đủ, không rõ ràng, thiếu kích thước; cấu tạo chi tiết các bộ phận, nội dung trên hình vẽ đúng yêu cầu song có nhiều sai sót; ghi chú không phù hợp
Mức F (0.0-3.9)	Nhóm bị phá vỡ; các thành viên không được phân công nhiệm vụ; không có liên kết, phối hợp nhóm	<40(%)	Không tham gia và không thực hiện thảo luận nhóm	Không có nội dung tính toán	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh sơ sài và quá nhiều sai sót	Không có bản vẽ hoặc bản vẽ quá sơ sài; hình ảnh theo yêu cầu nội dung không đúng

10.2.2. Đánh giá bài tập

Rubric 3: Đánh giá bài tập

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nộp bài tập (20%)	Trình bày bài tập (30%)	Nội dung bài tập (50%)
Mức A	Nộp bài đầy đủ	Trình bày đẹp, đầy đủ, đúng	Nội dung bài tập chính

(8.5-10)	(100%); đúng thời gian quy định	quy cách, logic chặt chẽ; hình vẽ, bảng biểu rõ ràng, khoa học; ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý	xác, đầy đủ, đúng theo yêu cầu; tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý
Mức B (7.0-8.4)	Nộp bài đầy đủ (100%); hầu hết đúng thời gian quy định	Trình bày đẹp, đầy đủ, đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng rõ ràng, phù hợp; ghi chú, giải thích đầy đủ	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu; tính toán đúng, rõ ràng
Mức C (5.5-6.9)	Nộp bài đầy đủ (100%); một số nhất định chưa đúng thời gian quy định	Trình bày đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng rõ ràng, phù hợp; còn một số lỗi nhỏ về trình bày (chính tả, ghi chú, kích cỡ)	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, nhưng chưa thật hợp lý; còn một số sai sót trong tính toán
Mức D (4.0-5.4)	Nộp bài tập khá đủ (70%); nhiều bài tập chưa đúng thời gian quy định	Trình bày lộn xộn, không đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng không phù hợp	Nội dung bài tập còn thiếu khá nhiều; một số không đúng theo yêu cầu và thiếu chính xác
Mức F (0.0-3.9)	Không nộp bài tập	Không có bài tập	Không có bài tập

10.2.3. Đánh giá thuyết trình

Rubric 4: Đánh giá thuyết trình

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (50%)	Trình bày slide (25%)	Thuyết trình (25%)
Mức A (8.5-10)	Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng, phong phú; có sử dụng video và giải thích cụ thể kiến thức trên video	Slide trình bày có bố cục 3 phần (giới thiệu, phần chính, kết luận) rõ ràng, hợp logic; thuật ngữ được sử dụng đơn giản, dễ hiểu; thể hiện được sự thuần thục trong trình bày và sử dụng ngôn ngữ	Phần trình bày rất súc tích, có bố cục rõ ràng; âm giọng rõ ràng, lưu loát, cuốn hút và tương tác tốt với người nghe; người nghe có thể hiểu và bắt kịp tất cả nội dung được trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức B (7.0-8.4)	Phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng, phong phú; có sử dụng video	Slide trình bày có bố cục 3 phần rõ ràng, hợp logic; thể hiện được sự thuần thục trong trình bày	Phần trình bày khá súc tích; sử dụng từ đơn giản, dễ hiểu; âm giọng rõ ràng, lưu loát; tương tác tốt với người nghe; người nghe có thể hiểu nội dung trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức C	Phù hợp với yêu	Slide trình bày có bố	Phần trình bày theo bố cục rõ

(5.5-6.9)	câu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng	cục 3 phần rõ ràng, hợp logic	ràng; âm giọng vừa phải, dễ nghe; đôi lúc tương tác và người nghe có thể hiểu nội dung trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức D (4.0-5.4)	Phù hợp cơ bản với yêu cầu; hình ảnh minh họa và giải thích chưa rõ ràng	Slide trình bày có số lượng thích hợp; sử dụng từ và hình ảnh tương đối rõ ràng	Phần trình bày đầy đủ; âm giọng thấp, một số từ không rõ; sử dụng từ còn phức tạp; chưa có tương tác; thời gian trình bày chưa đúng quy định
Mức F (0.0-3.9)	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp với yêu cầu	Slide trình bày quá sơ sài, không đủ số lượng theo quy định	Phần trình bày không logic; sử dụng từ không đúng, âm giọng thấp, không rõ; người nghe không hiểu; vượt quá thời gian quy định

10.2.4. Đánh giá kiểm tra viết:

thang điểm 10; theo đáp án đã được thiết kế.

10.2.5. Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm:

thang điểm 10; theo đáp án đã được thiết kế.

10.2.6. Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Rubric 5: Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)	
	Thái độ trả lời và bảo vệ (20%)	Nội dung trả lời và bảo vệ (80%)
Mức A (8.5-10)	Giao tiếp và trả lời rất tự tin; âm giọng rõ ràng, lưu loát, cuốn hút; tương tác tốt với người nghe	Đầy đủ, súc tích, rõ ràng và chính xác; liên quan trực tiếp đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích rất thuyết phục
Mức B (7.0-8.4)	Giao tiếp và trả lời tự tin; âm giọng rõ ràng, lưu loát; tương tác khá tốt với người nghe	Đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng; liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích khá thuyết phục
Mức C (5.5-6.9)	Giao tiếp và trả lời tương đối tự tin; âm giọng vừa phải, dễ nghe; có chủ động tương tác với người nghe	Khá đầy đủ, đúng trọng tâm nhưng có phần chưa ngắn gọn; liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích có phần không thuyết phục
Mức D (4.0-5.4)	Giao tiếp và trả lời có phần thiếu tự tin; âm giọng thấp, hơi khó nghe; chưa chủ động tương tác với người nghe	Chưa đầy đủ, thiếu trọng tâm, dài dòng; ít liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích không thuyết phục
Mức F (0.0-3.9)	Giao tiếp và trả lời khá thô lỗ; thiếu hợp tác và không tôn trọng người nghe; âm giọng khó nghe và dùng nhiều từ không thích hợp	Hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi và yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích không hợp lý, phi logic

10.2.7. Đánh giá báo cáo

Rubric 6: Đánh giá báo cáo

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (60%)	Thuyết minh báo cáo (20%)	Bản vẽ và hình ảnh (20%)
Mức A (8.5-10)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu; tính toán chi tiết, rõ ràng, hợp lý, có logic chặt chẽ; kết quả tính toán chính xác, được phân tích, giải thích hoàn toàn thuyết phục	Có nội dung hoàn toàn phù hợp; cấu trúc logic chặt chẽ; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú hợp lý; sử dụng rất thành thạo máy tính khi trình bày thuyết minh	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ và hình ảnh rất hợp lý; thể hiện việc sử dụng thành thạo công cụ vẽ trên máy tính; có thể ứng dụng vào công trình thực tế
Mức B (7.0-8.4)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán chính xác nhưng giải thích thiếu cụ thể, ít thuyết phục	Có nội dung khá phù hợp; cấu trúc logic khá chặt chẽ; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú hợp lý; sử dụng khá thành thạo máy tính khi trình bày thuyết minh	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ và hình ảnh hợp lý; thể hiện việc sử dụng khá thành thạo công cụ vẽ trên máy tính;
Mức C (5.5-6.9)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhưng có phần chưa hợp lý; kết quả tính toán có chỗ chưa chính xác, giải thích không thuyết phục	Có nội dung và trình tự trình bày phù hợp; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú chưa đầy đủ; còn một số lỗi về trình bày và chính tả; sử dụng được máy tính khi trình bày	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ rõ ràng; sử dụng được công cụ vẽ trên máy tính; có một số lỗi về chính tả, nét vẽ
Mức D (4.0-5.4)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhưng có phần không hợp lý; kết quả tính toán không cụ thể, nhiều chỗ sai, giải thích không thuyết phục	Có nội dung phù hợp nhưng trình tự trình bày không hợp lý; hình ảnh, bảng biểu còn nhiều mâu thuẫn với nội dung; nhiều hạn chế trong việc sử dụng được máy tính	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ không rõ ràng, có chỗ bị thiếu; sử dụng công cụ vẽ trên máy tính còn nhiều hạn chế
Mức F (0.0-3.9)	Không có nội dung hoặc nội dung được trình bày trong báo cáo không đúng yêu cầu	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đáp ứng yêu cầu hay không đúng với nội dung báo cáo	Không có bản vẽ, hình ảnh hoặc bản vẽ, hình ảnh không đáp ứng yêu cầu hay không đúng với nội dung báo cáo

10.2.8. Đánh giá thuyết trình: theo Rubric 4

10.2.9. Đánh giá làm việc nhóm

Rubric 7: Đánh giá làm việc nhóm

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)			
	Tô chức nhóm (30%)	Chuyên cần (20%)	Thảo luận nhóm (30%)	Phối hợp nhóm (20%)
Mức A (8.5-10)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, cụ thể, phù hợp với khả năng của từng thành viên; phát huy được thế mạnh của thành viên	Tham gia 90-100 (%)	Luôn tham gia thảo luận nhóm; có đóng góp tích cực và hiệu quả cho các cuộc thảo luận nhóm	Tích cực hợp tác, phối hợp với các thành viên và với nhóm; luôn tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức B (7.0-8.4)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, phù hợp với khả năng của từng thành viên	Tham gia 75-<90 (%)	Luôn tham gia và có đóng góp tích cực cho các cuộc thảo luận của nhóm	Luôn hợp tác, phối hợp với thành viên khác và với nhóm; tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức C (5.5-6.9)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, nhưng có phần chưa phù hợp với khả năng của từng thành viên	Tham gia 55-<75 (%)	Có tham gia và có đóng góp cho các cuộc thảo luận của nhóm	Có hợp tác, phối hợp với thành viên khác và với nhóm; có chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức D (4.0-5.4)	Nhiệm vụ công việc của mỗi thành viên không cụ thể	Tham gia 40-<55 (%)	Thỉnh thoảng có tham gia và ít đóng góp cho thảo luận nhóm	Thỉnh thoảng có hợp tác, phối hợp nhóm; ít chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức F (0.0-3.9)	Không có nhóm hoặc không làm việc nhóm	<40 (%)	Không tham gia thảo luận nhóm	Không hợp tác và phối hợp nhóm

11. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn sử dụng hệ thống tính điểm để đánh giá kết quả học tập của người học như sau:

Thang điểm 10 được dùng để đánh giá học phần bao gồm điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học phần, điểm học phần (được làm tròn đến một chữ số thập phân); điểm học phần bằng tổng các điểm bộ phận nhân với trọng số tương ứng.

Thang điểm chữ dùng để xếp loại kết quả học tập của người học đối với học phần.

Thang điểm 4 được dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy nhằm đánh giá kết quả học tập và xếp loại học tập đối với người học sau mỗi học kỳ hoặc cả khóa học.

Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn được thể hiện ở Bảng 6.

Bảng 6. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn

Thang điểm			Phân loại
Điểm 10	Điểm chữ	Điểm 4	
8.5 – 10	A	4	Đạt
7.0 – 8.4	B	3	
5.5 – 6.9	C	2	
4.0 – 5.4	D	1	
< 4.0	F	0	Không đạt

12. Khối lượng học tập và Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình dạy học của ngành CNKT điện tử - viễn thông được chia thành 2 khối kiến thức, trong đó các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn ở mỗi khối được thiết kế như Bảng 7.

Bảng 7. Các khối kiến thức và số tín chỉ trong chương trình giảng dạy ngành CNKT điện tử - viễn thông

Các khối kiến thức		Số tín chỉ	
		Bắt buộc	Tự chọn
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương	34	00
	<i>Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, pháp luật</i>	12	02
	<i>Kiến thức Ngoại ngữ</i>	09	00
	<i>Kiến thức Lý luận chính trị</i>	13	00
	<i>Kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội</i>	12	00
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	105	15
	<i>Khối kiến thức cơ sở ngành</i>	57	09
	<i>Kiến thức ngành</i>	48	06
Tổng		139	15
Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy (không kể 14 tín chỉ của môn học Giáo dục thể chất và môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh)		154	

Các khối kiến thức trên đây được thiết kế nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT điện tử - viễn thông thể hiện ở Bảng 8.

Bảng 8. Ma trận đáp ứng giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT điện tử - viễn thông Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)

Các khối kiến thức		Số tín chỉ	Tỉ lệ %										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương	48	28,6										
	<i>Kiến thức Giáo dục</i>	14	8,3	M						M			L

	thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, pháp luật												
	Kiến thức Ngoại ngữ	9	5,4						H	M			
	Kiến thức Lý luận chính trị	13	7,7						M	M			M
	Kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội	12	7,2	H		M	M						M
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	120	71,4										
	Khối kiến thức cơ sở ngành	67	39,9	H	H	H	M	L	M	M	M	M	M
	Kiến thức ngành	53	31,5	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
Tổng		168	100										

(Sử dụng phương án a: X (đáp ứng nói chung) hoặc phương án b: H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp), để ghi vào ô được chọn)

13. Nội dung chương trình dạy học

Bảng 9. Danh sách học phần trong chương trình giảng dạy ngành CNKT điện tử - viễn thông

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học phần
				Lý thuyết	Thực hành	Thực tập	Cộng	
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không kể 14TC GDTC & GDQP)			34/34					
Các học phần bắt buộc			34/34					
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	45			45	1
2	861302	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	2	30			30	1
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30			30	1
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30			30	1
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	30			30	1
6	865006	Pháp luật đại cương	2	30			30	1
7	866401	Tiếng Anh 1	3	45			45	1
8	866402	Tiếng Anh 2	3	45			45	1
9	866403	Tiếng Anh 3	3	45			45	1
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	1	2	28		30	1
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3	37	8		45	1
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2	22	8		30	1
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2	14	16		30	1
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4	4	56		60	1

15	864007	Đại số tuyến tính	3	45			45	1
16	864005	Giải tích 1	3	45			45	1
17	864006	Giải tích 2	3	45			45	1
18	864001	Xác suất thống kê A	3	45			45	1
Các học phần tự chọn GDTC			02/10					
19	BOBA11	Bóng bàn 1	1	2	28		30	1
20	BODA11	Bóng đá 1	1	2	28		30	1
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	1	2	28		30	1
22	BORO11	Bóng rổ 1	1	2	28		30	1
23	CALO11	Cầu lông 1	1	2	28		30	1
24	BOBA12	Bóng bàn 2	1	2	28		30	1
25	BODA12	Bóng đá 2	1	2	28		30	1
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	1	2	28		30	1
27	BORO12	Bóng rổ 2	1	2	28		30	1
28	CALO12	Cầu lông 2	1	2	28		30	1
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp			120/174					
Kiến thức cơ sở của ngành			66/87					
Các học phần bắt buộc			57/57					
29	850007	Vật lý A1	3	45			45	1
30	850016	Kỹ thuật lập trình và ứng dụng	3	30	30		60	0,75
31	850402	Giải tích mạch điện	3	45			45	1
32	850405	An toàn điện và an toàn lao động	3	45			45	1
33	850008	Vật lý A2	3	45			45	1
34	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	3	45			45	1
35	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	2	30			30	1
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	3	45			45	1
37	850411	Tín hiệu và hệ thống	3	45			45	1
38	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	3	30	30		60	0,75
39	850021	Điện tử số	3	45			45	1
40	849001	Lập trình hướng đối tượng và ứng dụng	3	45			45	1
41	850022	Thực hành điện tử 1	1		30		30	0,5
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	3	30	30		60	0,75
43	850409	Kỹ thuật đo lường và Cảm biến	3	30	30		60	0,75
44	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	3	60			60	1
45	850406	Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần	3	45			45	1
46	850439	Thực hành vi điều khiển	1		30		30	0,5
47	851504	Thực hành xưởng điện tử	1		30		30	0,5
48	850410	CAD và ứng dụng	3	30	30		60	0,75
49	852503	Đồ án viễn thông 1	1	15			15	1
50	850412	Kiến trúc và tổ chức máy tính	3	30	30		60	0,75

<i>Các học phần tự chọn</i>			9/30					
51	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	3	45			45	1
52	850505	Hóa học ứng dụng	3	45			45	1
53	850313	Lập trình mạng và ứng dụng	3	45			45	1
54	850413	Hệ thống nhúng	3	45			45	1
55	850414	Điện tử y sinh	3	45			45	1
56	850416	Robot công nghiệp	3	30	30		60	0,75
57	850415	Điều khiển thích nghi	3	30	30		60	0,75
58	850310	Thiết kế vi mạch số	3	30	30		60	0,75
59	850417	Học máy	3	30	30		60	0,75
60	850513	Cơ sở trí tuệ nhân tạo	3	30	30		60	0,75
Khối kiến thức ngành			54/87					
<i>Các học phần bắt buộc</i>			48/48					
61	850420	Xử lý số tín hiệu	3	30	30		60	0,75
62	850419	Lý thuyết thông tin	3	45			45	1
63	850421	Truyền sóng và anten	3	45			45	1
64	850422	Thông tin quang	3	45			45	1
65	850424	Hệ thống thông tin di động số	3	45			45	1
66	850426	Hệ thống viễn thông số	3	45			45	1
67	850423	Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến	3	45			45	1
68	852506	Thực hành chuyên ngành điện tử viễn thông	2	15	30		45	0,67
69	852003	Thiết kế truyền dẫn vô tuyến số	3	45			45	1
70	850427	Mạng cảm biến không dây và ứng dụng	3	45			45	1
71	852504	Đồ án viễn thông 2	1	15			15	1
72	852598	Thực tập tốt nghiệp	8			240	240	0,5
73	852599	Khóa luận tốt nghiệp	10	150			150	1
Các HP thay thế KLTN			10					
74	850436	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 1	3	45			45	1
75	850437	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 2	3	45			45	1
76	850438	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 3	4	60			60	1
<i>Các học phần tự chọn</i>			6/39					
77	850324	Kỹ thuật IoT	3	30	30		60	0,75
78	850319	An ninh mạng	3	30	30		60	0,75
79	852401	Thiết kế hệ thống thông tin vệ tinh số	3	45			45	1
80	852404	Hệ thống truyền dẫn quang băng rộng	3	45			45	1
81	852501	Thiết kế tuyến truyền dẫn quang	3	45			45	1
82	852502	Tán sắc quang	3	45			45	1
83	850431	Lý thuyết tối ưu	3	45			45	1
84	852505	Thực hành viễn thông nâng cao	3	15	60		75	0,6

85	850311	Xử lý ảnh	3	30	30		60	0,75
86	850312	Xử lý tiếng nói	3	30	30		60	0,75
87	850434	Mạch siêu cao tần	3	45			45	1
88	852402	Mô hình dịch vụ mạng thế hệ sau NGN	3	45			45	1
89	852403	Vận hành bảo dưỡng hệ thống vô tuyến số	3	45			45	1
90	852405	Thiết kế mạng truyền hình số	3	45			45	1
Tổng cộng (không tính 14 tín chỉ Giáo dục thể chất và môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh)			154/154					

14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra

Bảng 10. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT điện tử - viễn thông

TT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương												
Các học phần bắt buộc												
1	861301	Triết học Mác – Lênin	H						M			L
2	861302	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	H						M			L
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	H						M			L
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	H						L			L
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	H						L			L
6	865006	Pháp luật đại cương	H						L			L
7	866401	Tiếng Anh 1	M		M			H	M			M
8	866402	Tiếng Anh 2	M		M			H	M			M
9	866403	Tiếng Anh 3	M		M			H	M			M
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	M						M			L
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	M						M			L
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	M						M			L
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	M						M			L
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	M						M			L
15	864001	Xác suất thống kê A	H	M	H							
16	864005	Giải tích 1	H	M	H							
17	864006	Giải tích 2	H	M	H							
18	864007	Đại số tuyến tính	H	M	H							
Các học phần tự chọn GDTC												
19	BOBA11	Bóng bàn 1	M						M			L
20	BODA11	Bóng đá 1	M						M			L
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	M						M			L
22	BORO11	Bóng rổ 1	M						M			L
23	CALO11	Cầu lông 1	M						M			L

24	BOBA12	Bóng bàn 2	M						M			L
25	BODA12	Bóng đá 2	M						M			L
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	M						M			L
27	BORO12	Bóng rổ 2	M						M			L
28	CALO12	Cầu lông 2	M						M			L
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp												
Kiến thức cơ sở của ngành												
<i>Các học phần bắt buộc</i>												
29	850007	Vật lý A1	H	M	H							
30	850016	Kỹ thuật lập trình và ứng dụng	H	M	H							
31	850402	Giải tích mạch điện	H		H	M		M	M			L
32	850405	An toàn điện và an toàn lao động	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
33	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	H	L	H	M		M	M			L
34	850008	Vật lý A2	H	M	H							
35	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	H	M	H	M	M	H	H		H	M
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	H	L	H	M		M	M			L
37	850411	Tín hiệu và hệ thống	H	L	H	M		M	M			L
38	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	M	M	H	M	M	M	M	L	L	L
39	850021	Điện tử số	H		H	M		M	M			L
40	849001	Lập trình hướng đối tượng và ứng dụng	H	L	H	M		M	M			L
41	850022	Thực hành điện tử 1	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	H	L	H	M		M	M			L
43	850409	Kỹ thuật đo lường và Cảm biến	H	L	H	M		M	M			L
44	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	H	L	H	M		M	M			L
45	850406	Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần	M	M	H	M	M	M	M	L	L	L
46	850439	Thực hành vi điều khiển	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
47	851504	Thực hành xưởng điện tử	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
48	850410	CAD và ứng dụng	H	L	H	M		M	M			L
49	852503	Đồ án viễn thông 1	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
50	850412	Kiến trúc và tổ chức máy tính	H	L	H	M		M	M			L
<i>Các học phần tự chọn</i>												
51	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	H	M	H			H	M			L
52	850505	Hóa học ứng dụng	H	M	H							
53	850313	Lập trình mạng và ứng dụng	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
54	850413	Hệ thống nhúng	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
55	850414	Điện tử y sinh	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
56	850415	Điều khiển thích nghi	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
57	850416	Robot công nghiệp	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
58	850310	Thiết kế vi mạch số	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
59	850417	Học máy	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M

60	850513	Cơ sở trí tuệ nhân tạo						M	H	L	L	H
Khối kiến thức ngành												
<i>Các học phần bắt buộc</i>												
61	850420	Xử lý số tín hiệu	H	L	H	M	M	M	M	L	L	L
62	850419	Lý thuyết thông tin	H	L	H	M	M	M	M	L	L	L
63	850421	Truyền sóng và anten	M	L	H	M	M	M	M	L	L	M
64	850422	Thông tin quang	M	M	H	H	M	M	M	L	L	M
65	850424	Hệ thống thông tin di động số	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
66	850426	Hệ thống viễn thông số	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
67	850423	Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
68	852506	Thực hành chuyên ngành điện tử viễn thông	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
69	852003	Thiết kế truyền dẫn vô tuyến số	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
70	850427	Mạng cảm biến không dây và ứng dụng	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
71	852504	Đồ án viễn thông 2	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
72	852398	Thực tập tốt nghiệp	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
73	852399	Khóa luận tốt nghiệp	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
Các HP thay thế KLTN												
74	850436	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 1	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
75	850437	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 2	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
76	850438	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 3	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
<i>Các học phần tự chọn</i>												
77	850324	Kỹ thuật IoT	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
78	850319	An ninh mạng	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
79	852401	Thiết kế hệ thống thông tin vệ tinh số	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
80	852404	Hệ thống truyền dẫn quang băng rộng	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
81	852501	Thiết kế tuyến truyền dẫn quang	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
82	852502	Tán sắc quang	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
83	850431	Lý thuyết tối ưu	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
84	852505	Thực hành viễn thông nâng cao	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
85	850311	Xử lý ảnh	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
86	850312	Xử lý tiếng nói	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
87	850434	Mạch siêu cao tần	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
88	852402	Mô hình dịch vụ mạng thế hệ sau NGN	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
89	852403	Vận hành bảo dưỡng hệ thống vô tuyến số	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M

90	852405	Thiết kế mạng truyền hình số	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
----	--------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Sử dụng một trong các phương án: H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp), để ghi vào ô được chọn)

15. Kế hoạch dạy học

Bảng 11. Kế hoạch giảng dạy ngành CNKT điện tử - viễn thông

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện											Mã học phần học trước
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính 14 tín chỉ GDTC &GDQP- AN)			34/34												
Các học phần bắt buộc			34/34	9	9	3	5	0	2	0	2	0	0	4	
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	X											
2	861302	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2				X								861301
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2						X						861302
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2								X				861303
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2											X	861303
6	865006	Pháp luật đại cương	2											X	
7	866401	Tiếng Anh 1	3		X										Đạt KSTA
8	866402	Tiếng Anh 2	3			X									866401
9	866403	Tiếng Anh 3	3				X								866402
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	1	X											
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3		X										
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2			X									862406
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2				X								862407
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4					X							862408
15	864007	Đại số tuyến tính	3	X											
16	864005	Giải tích 1	3	X											
17	864006	Giải tích 2	3		X										864005
18	864001	Xác suất thống kê A	3		X										
Các học phần tự chọn kiến thức giáo dục đại cương			02/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Các học phần tự chọn GDTC															
19	BOBA11	Bóng bàn 1	1		X										862101
20	BODA11	Bóng đá 1	1		X										862101
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	1		X										862101

TT	Mã	Tên học phần	Số tín	Học kỳ thực hiện												Mã
22	BORO11	Bóng rổ 1	1		X											862101
23	CALO11	Cầu lông 1	1		X											862101
24	BOBA12	Bóng bàn 2	1				X									862101
25	BODA12	Bóng đá 2	1				X									862101
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	1				X									862101
27	BORO12	Bóng rổ 2	1				X									862101
28	CALO12	Cầu lông 2	1				X									862101
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp			120/174													
Kiến thức cơ sở của ngành			66/87	9	11	6	12	16	2	10	0	0	0	0		
Các học phần bắt buộc			57/57	9	11	3	12	13	2	7	0	0	0	0		
29	850007	Vật lý A1	3	X												
30	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	3	X												
31	850402	Giải tích mạch điện	3	X												
32	850405	An toàn điện và an toàn lao động	3		X											
33	850008	Vật lý A2	3		X											850007
34	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	3		X											
35	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	2		X											
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	3			X										850403
37	850411	Tín hiệu và hệ thống	3				X									864006
38	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	3				X									850016
39	850021	Điện tử số	3				X									850403
40	849001	Lập trình hướng đối tượng và ứng dụng	3				X									
41	851501	Thực hành điện tử 1	1					X								850403, 850021
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	3					X								864006
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	3					X								850403, 850021
44	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	3					X								850021, 850016
45	850406	Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần	3					X								864006
46	850439	Thực hành vi điều khiển	1						X							850021, 850016, 850302
47	851504	Thực hành xưởng điện tử	1						X							850302
48	850410	CAD và ứng dụng	3							X						850403, 850021
49	852503	Đồ án viễn thông 1	1							X						

TT	Mã	Tên học phần	Số tín	Học kỳ thực hiện												Mã
50	850412	Kiến trúc và tổ chức máy tính	3							X						850016
Các học phần tự chọn			9/30	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0		
51	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	3			X										
52	850505	Hóa học ứng dụng	3			X										
53	850313	Lập trình mạng và ứng dụng	3			X										850016
54	850413	Hệ thống nhúng	3			X										850302
55	850414	Điện tử y sinh	3					X								
56	850416	Robot công nghiệp	3					X								850408
57	850415	Điều khiển thích nghi	3					X								850408
58	850310	Thiết kế vi mạch số	3							X						850021
59	850417	Học máy	3							X						850016
60	850513	Cơ sở trí tuệ nhân tạo	3							X						850016
Khối kiến thức ngành			54/87	0	0	0	0	3	6	9	18	8	10	0		
Các học phần bắt buộc			48/48	0	0	0	0	3	3	9	15	8	10	0		
61	850420	Xử lý số tín hiệu	3					X								850411
62	850419	Lý thuyết thông tin	3						X							864001
63	850421	Truyền sóng và anten	3							X						850406
64	850422	Thông tin quang	3							X						850426
65	850424	Hệ thống thông tin di động số	3							X						850021
66	850426	Hệ thống viễn thông số	3								X					850422
67	850423	Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến	3								X					850426
68	852506	Thực hành chuyên ngành điện tử viễn thông	2								X					850016
69	852003	Thiết kế truyền dẫn vô tuyến số	3								X					850021
70	850427	Mạng cảm biến không dây và ứng dụng	3								X					840421 850021
71	852504	Đồ án viễn thông 2	1								X					851402, 850413
72	852598	Thực tập tốt nghiệp	8									X				
73	852599	Khóa luận tốt nghiệp	10										X			
Các HP thay thế KLTN			10/10													
74	850436	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 1	3										X			850407
75	850437	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 2	3										X			850302
76	850438	Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 3	4										X			851403
Các học phần tự chọn			6/39	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0		

TT	Mã	Tên học phần	Số tín	Học kỳ thực hiện												Mã
77	850324	Kỹ thuật IoT	3							X						
78	850319	An ninh mạng	3							X						
79	852401	Thiết kế hệ thống thông tin vệ tinh số	3							X						850421
80	852404	Hệ thống truyền dẫn quang băng rộng	3							X						850422
81	852501	Thiết kế tuyến truyền dẫn quang	3							X						
82	852502	Tán sắc quang	3							X						
83	850431	Lý thuyết tối ưu	3							X						
84	852505	Thực hành viễn thông nâng cao	3									X				850305
85	850311	Xử lý ảnh	3									X				
86	850312	Xử lý tiếng nói	3									X				850420
87	850434	Mạch siêu cao tần	3									X				850406
88	852402	Mô hình dịch vụ mạng thế hệ sau NGN	3									X				850305
89	852403	Vận hành bảo dưỡng hệ thống vô tuyến số	3									X				850406
90	852405	Thiết kế mạng truyền hình số	3									X				850421
		Tổng số TC mỗi HK	154	18	20	9	17	19	10	19	20	8	10	4		
Tổng số TC tích lũy (không tính 14 số tín chỉ các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh)			154	18	20	9	17	19	10	19	20	8	10	4		

Ghi chú: Tổng cộng 11 học kỳ, 154TC tích lũy và 14TC GDTC & GDQP- AN. Các học phần Chính trị, GDTC, GDQP- AN sinh viên có thể đăng kí trong các học kỳ từ HK2 đến HK10.

16. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ

Số TT	Họ và tên, ngày sinh	Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch	Chức danh khoa học, năm phong	Trình độ, nước, năm tốt nghiệp	Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp	Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến		Mã số bảo hiểm	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)	Số công trình khoa học đã công bố: cấp		Số bài báo khoa học đã công bố	
						Tuyển dụng	Hợp đồng			Bộ	Cơ sở	Quốc tế	Trong nước

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Trịnh Hoài Ân	082090 006606		TS, Hàn Quốc, 2023	Kỹ thuật Cơ khí & Ô tô	01/08/2016	01/8/2017	79123 18457	8		2	16	0
2	Hồ Văn Cừu			TS, Việt Nam, 2005	Điện tử viễn thông	10/06/1987	01/9/2010	02962 44819	38	3	12	18	16
3	Lê Quốc Đán	079071 002277		ThS, Việt Nam, 2002	Kỹ thuật vô tuyến điện tử	01/11/2010	01/01/2011	02962 89937	23			3	1
4	Bùi Công Giao	082068 000173		TS, Việt Nam, 2020	Khoa học máy tính		01/7/2015	02961 43256	21		5	16	2
5	Nguyễn Thị Thu Hằng	086176 007680		ThS, Việt Nam, 2002	Kỹ thuật vô tuyến điện tử		01/6/2011	02991 10740	24		8	3	3
6	Nguyễn Thị Hậu	052184 007265		ThS Việt Nam, 2011	Kỹ thuật điện tử		01/4/2013	79094 28658	11				
7	Lê Hoàng Hiệp												
8	Nguyễn Huy Hùng	082074 000358		TS, Hàn quốc, 2018	Thiết kế máy		01/3/2011	02962 44844	29		03		ko dc?
9	Trần Thiện Huân	060080 000141		TS, Việt Nam, 2020	Cơ kỹ thuật		01/9/2023	02021 47940	22	01	01	27	03
10	Nguyễn Việt Long	033076 008316	GS, Japan, 2011 (Kyushu Uni; GS, Kyoto Uni) 2016 PGS, Việt Nam,	TS, Việt Nam, 2007; Sau TS, Trung Quốc, 2016	Kỹ thuật	26/9/2017	23/08/2007	22010 03542	24	3	4	68	32

			2022										
11	Trần Minh Nhật	087075 010592		ThS, Việt Nam, 2002	Khoa học máy tính		01/5/2014	02970 93775					
12	Nguyễn Hồng Nhu	082071 000383		TS, Czech, 2021	Công nghệ truyền thông	01/01/2018	01/01/2018	02074 76605	6		7	41	1
13	Hà Triệu Phú	079083 040120		Thạc sĩ, Việt Nam, 2011	Thiết bị, mạng và nhà máy điện		01/02/2020	74120 28114	12		2	8	2
14	Nguyễn Hữu Phúc	080077 003171		Thạc sĩ, Việt Nam, 2010	Tự động hóa	01/11/2010	01/01/2011	02043 31480	18		05	01	02
15	Nguyễn Duy Phương	070086 000116		Thạc sĩ, Việt Nam, 2014	Thiết bị, mạng và nhà máy điện		01/8/2016	79103 68996	10		4	8	2
16	Trương Tấn	07508 3023651		ThS Việt Nam, 2012	Kỹ thuật điện		01/4/2014	75090 89685	12		2	1	3
17	Huỳnh Lê Minh Thiện	06007 900195		TS, Việt Nam, 2022	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa		01/4/2014	79120 41828	11		6	8	7
18	Dương Hiền Thuận	079075 001655		ThS Thái Lan, 2002	Viễn Thông		01/10/2011	02991 10747	25			3	3
19	Nguyễn Xuân Tiên	045065 002598		TS, Việt Nam, 2021	Kỹ thuật điện		01/8/2016		9		2	10	3
20	Nguyễn Nhật Tiến	079081 012326		TS, Cộng hòa Séc, 2023	Công nghệ viễn thông	01/01/2018	01/01/2018	79385 44798	6		6	25	5
21	Nguyễn Anh Tuấn	082080 019918		Ths., Việt Nam, 2017	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	01/7/2022	01/7/2022	74112 13554	2		1	3	1

17. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu

17.1 Cơ sở vật chất (thống kê riêng cho CTĐT)

STT	Hạng mục	Số lượng	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Học phần / môn học	Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)	Ghi chú
1	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu	235	29.129			
1.1	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ	6	2.156			
1.2	Phòng học từ 100 - 200 chỗ	33	6.354			
1.3	Phòng học từ 50 - 100 chỗ	146	15.083			
1.4	Số phòng học dưới 50 chỗ	0	0			
1.5	Số phòng học đa phương tiện	179	23.539			
1.6	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian	40	4.950			
2	Thư viện, trung tâm học liệu	4	3.316			
3	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập	68	9.545			

17.2 Học liệu

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
1	Giáo trình giải tích mạch điện	2013	Hồ Văn Cừ, Lê Quốc Đán, Nguyễn Hữu Phúc	Trường Đại học Sài Gòn	850402	Thư viện
2	An toàn lao động	2010	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	850503	Thư viện
3	Bài giảng linh kiện và mạch điện tử 1	2021	Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	850403	Thư viện
4	Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật	2024	Hồ Văn Cừ,	Trường Đại học Sài Gòn	850350	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
5	Bài giảng linh kiện và mạch điện tử 2	2022	Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	850407	Thư viện
6	Tài liệu học tập Tin hiệu và hệ thống	2021	Nguyễn Thị Hậu	Trường Đại học Sài Gòn	850411	Thư viện
7	Giáo trình Điện tử số	2019	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	850021	Thư viện
8	Bài giảng Lập trình hướng đối tượng	2020	Bùi Công Giao	Trường Đại học Sài Gòn	849001	Thư viện
9	Tài liệu thí nghiệm điện tử 1	2019	Lê Quốc Đán, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	850501	Thư viện
10	Giáo trình Kỹ thuật đo lường và cảm biến	2023	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	850409	Thư viện
11	Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý	2019	Văn Tấn Lượng, Lê Quốc Đán, Huỳnh Lê Minh Thiện	Trường Đại học Sài Gòn	850302	Thư viện
12	Tài liệu thí nghiệm vi điều khiển.	2016	Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	850439	Thư viện
13	Tài liệu giảng dạy thực hành điện - điện tử	2010	Lê Quốc Đán, Nguyễn Hữu Phúc	Trường Đại học Sài Gòn	851504	Thư viện
14	Giáo trình CAD và ứng dụng	2023	Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Quốc Đán, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hậu.	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật	850410	Thư viện
15	Bài giảng Thiết kế hệ thống nhúng		Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	850413	Thư viện
16	Giáo trình Kỹ thuật thông tin quang	2016	Hồ Văn Cừ	Trường Đại học Sài Gòn.	850422	Thư viện
17	Bài giảng hệ thống viễn thông	2020	Hồ Văn Cừ Nguyễn Nhật Tiến	Trường Đại học Sài Gòn (lưu hành nội bộ)	850426	Thư viện
18	Hướng dẫn thực hành bộ thí nghiệm ED2980	2016	Hồ Văn Cừ	Đại học Sài Gòn	850425	Thư viện
19	Bài giảng Thiết kế tuyến truyền dẫn vô tuyến số	2024	Hồ Văn Cừ,	Trường Đại học Sài Gòn	852003	Thư viện
20	Bài giảng Thông tin vệ tinh	2010	Hồ Văn Cừ	Trường Đại học Sài Gòn (lưu hành nội bộ)	852401	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có thể có tài liệu/trang web
21	Giáo trình thông tin về tính số	2016	Hồ Văn Cừu	Trường Đại học Sài Gòn (lưu hành nội bộ)	852401	Thư viện
22	Giáo trình, Kỹ thuật truyền dẫn cáp quang	2020	Hồ Văn Cừu	Trường Đại học Sài Gòn (lưu hành nội bộ)	852003	Thư viện
23	Truyền dẫn quang băng rộng	2020	Hồ Văn Cừu	Trường Đại học Sài Gòn (lưu hành nội bộ)	852003	Thư viện
24	Bài giảng Kỹ thuật phát thanh và truyền hình số	2020	Hồ Văn Cừu Nguyễn Hồng Nhu	Trường Đại học Sài Gòn (lưu hành nội bộ)	852405	Thư viện
25	Truyền dẫn vô tuyến số	2019	Hồ Văn Cừu	Trường Đại học Sài Gòn (lưu hành nội bộ)	852501 852403	Thư viện
26	Giáo trình Xử lý số tín hiệu	2019	Hồ Văn Cừu, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	850420	Thư viện

18. Danh mục các học phần thay thế

TT	Các HP chu kỳ 2020-2024			Các HP thay thế		
	Mã HP	Tên HP	Số TC	Mã HP	Tên HP	Số TC
1	852003	Truyền dẫn vô tuyến số	3	852003	Thiết kế truyền dẫn vô tuyến số	3
2	864004	Hóa học đại cương	3	850505	Hóa học ứng dụng	3
3	850401	Công cụ toán chuyên ngành kỹ thuật	3	850324 850417 851402 851509 850513	Kỹ thuật IoT Học máy Thiết kế logic số Thiết kế hệ thống VLSI Cơ sở trí tuệ nhân tạo	3
4	850428	Lập trình trên thiết bị di động	3	850324 850501	Kỹ thuật IoT Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python	3
5	850418	Công nghệ chuỗi khối	3	850324 850501	Kỹ thuật IoT Hệ điều hành Linux và ngôn ngữ Python	3
6	850022	Thí nghiệm điện tử 1	1	850022	Thực hành điện tử 1	1
7	850029	Thực hành điện- điện tử	2	851504	Thực hành xưởng điện Thực hành xưởng điện tử	1

8	852498	Thực tập tốt nghiệp	6	852598	Thực tập tốt nghiệp	8
9	852499	Khóa luận tốt nghiệp	10	852599	Khóa luận tốt nghiệp	10

19. Mô tả các học phần

I. Kiến thức đại cương

1. 861301, Triết học Mác – Lênin (03)

Chương một trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. Chương hai trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm các vấn đề: vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức. Chương ba trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm các vấn đề: hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội và con người.

Triết học nghiên cứu vấn đề cơ bản: mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, những mối liên hệ phổ biến và những quy luật chung nhất của giới tự nhiên, xã hội, tư duy. Với vai trò là hạt nhân lý luận của thế giới quan, triết học giải quyết và cải tạo những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thế giới.

2. 861302, Kinh tế chính trị Mác- Lênin (02)

Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, góp phần hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về: đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. 861303, Chủ nghĩa xã hội khoa học (02)

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, cụ thể là: sự ra đời của CNXH khoa học; lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về xã hội XHCN và thời kì quá độ lên CNXH; về nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN; về cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên CNXH; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong tiến trình cách mạng XHCN; về vấn đề gia đình trong thời kì quá độ lên CNXH.

4. 861304, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Nội dung của học phần chủ yếu cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, đạo đức, con người.

5. 861305, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2)

Học phần Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Nội dung chủ yếu của môn học cung cấp những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam, về quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng, phát triển đất nước trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội. Tìm hiểu, nghiên cứu việc xây dựng, hoạch định chủ trương đường lối cách mạng cho đến việc tổ chức thực hiện đường lối, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo thực tiễn.

6. 865006, Pháp luật đại cương (2)

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về nhà nước, nguồn gốc nhà nước, chức năng và hoạt động của bộ máy nhà nước và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Nghiên cứu những nội dung cơ bản của pháp luật như nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tìm hiểu các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật nhà nước (Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam); Các ngành luật nội dung như: Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình và ngành luật hình thức như Luật Tổ tụng hình sự, Luật Tổ tụng hành chính và Luật Tổ tụng dân sự.

7. 866101, Tiếng Anh 1 (3)

Học phần Tiếng Anh 1 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại các khoa trong nhà trường (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Quốc tế học, Công nghệ thông tin CLC). Học phần được thiết kế theo định hướng giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh từ sơ cấp lên tiền trung cấp (từ Bậc 2 đến cận Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh liên quan đến các chủ đề thông thường trong giao tiếp và những kiến thức về văn hóa các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

8. 866102, Tiếng Anh 2 (3)

Học phần Tiếng Anh 2 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại các khoa trong nhà trường (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Quốc tế học, Công nghệ thông tin CLC). Học phần được thiết kế nhằm tiếp tục giúp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tiền trung cấp (cận Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh liên quan đến các chủ đề giao tiếp đa dạng và những kiến thức về văn hóa, xã hội các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

9. 866103, Tiếng Anh 3 (3)

Học phần Tiếng Anh 3 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại các khoa trong nhà trường (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Quốc tế học, Công nghệ thông tin CLC). Học phần được thiết kế theo định hướng giúp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh trung cấp (Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh ở bậc trung cấp và những kiến thức về văn hóa các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 theo quy định.

10. 862101, Giáo dục thể chất (I) (1)

Sinh viên được hướng dẫn thực hành về kỹ thuật nhảy dây, kỹ thuật và phương pháp chạy cự ly trung bình. Ngoài ra sinh viên hiểu được nội dung trong thể dục thể thao học đường, an toàn trong tập luyện và tác dụng cũng như ảnh hưởng khi tập luyện môn Điền kinh.

11. 862406, Giáo dục quốc phòng và an ninh I (3)

Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những hiểu biết về lịch sử nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng, các nội dung về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và những vấn đề cơ bản về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

12. 862407, Giáo dục quốc phòng và an ninh II(2)

Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh giúp cho sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong

chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác; về vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

13. 862408, Giáo dục quốc phòng và an ninh III(2)

Học phần III: Quân sự chung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự: chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày tuần; các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; điều lệnh đội ngũ từng người có súng; đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

14. 862409, Giáo dục quốc phòng và an ninh IV (4)

Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng sử dụng một số loại lựu đạn và làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).

15. 864001, Xác suất thống kê A (03)

Học phần Xác suất thống kê A cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và một số nội dung của thống kê ứng dụng. Các kiến thức thu được từ học phần là cơ sở để giải quyết nhiều bài toán từ thực tiễn, đặc biệt là các bài toán về phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm. Về xác suất, học phần trình bày định nghĩa xác suất, các công thức tính xác suất, phân phối xác suất, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, một số dạng phân phối xác suất thông dụng. Về thống kê, học phần trình bày các nội dung của thống kê ứng dụng, gồm lý thuyết mẫu, bài toán ước lượng, bài toán kiểm định giả thuyết và một số ứng dụng của chúng trong thực tế.

16. 864005, Giải tích 1 (03)

Học phần Giải tích 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giới hạn, liên tục, phép tính vi tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi hàm. Đây là những kiến thức quan trọng, rất cần thiết cho sinh viên các ngành vật lý, khối ngành kỹ thuật, công nghệ... trong việc giải quyết các vấn đề trong chuyên ngành.

17. 864006, Giải tích 2 (03)

Học phần Giải tích 2 là phần giải tích tiếp theo của học phần Giải tích 1, nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, đạo hàm riêng và phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm nhiều biến. Bên cạnh đó, học phần còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tính tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên một số phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân.

18. 864007, Đại số tuyến tính (03)

Đại số tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong toán học cũng như trong nhiều lĩnh vực khác như khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Học phần đại số tuyến tính cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở để làm nền tảng học các học phần khác trong chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy toán học, giải quyết vấn đề và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, tìm kiếm và tổng hợp thông tin, soạn thảo và thuyết trình.

Học phần bao gồm 5 chương. Chương 1 trình bày các kiến thức về ma trận, các phép toán trên ma trận, định thức, phép biến đổi sơ cấp và ma trận khả nghịch. Chương 2 giới thiệu về hệ phương trình tuyến tính và các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. Chương 3 bao gồm các nội dung về không gian vectơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ. Chương 4 cung cấp kiến thức về ánh xạ tuyến tính, nhân và ảnh, ma trận của ánh xạ tuyến tính. Chéo hóa ma trận được trình bày trong chương 5.

19. BOBA11, Bóng bàn 1 (01)

Môn học giúp cho người học có kiến thức về sơ lược lịch sử bộ môn Bóng bàn, sinh viên được hướng dẫn thực hành kỹ thuật cơ bản Bóng bàn về cách cầm vợt, lúp bóng, giao bóng xoáy lên, xoáy xuống, gò bóng nhằm có kỹ năng Bóng bàn cơ bản, góp phần rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất cho sinh viên.

20. BODA11, Bóng đá 1 (01)

Bóng đá là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất, chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng đá là một môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng đá như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng đá (bóng đá Futsal 5 người).

Ngoài ra, môn học cũng đáp ứng cho người học khối lượng tập luyện đủ để duy trì và phát triển nền tảng thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

21. BOCH11, Bóng chuyền 1 (01)

Sinh viên được trang bị kiến thức về bóng chuyền: lịch sử hình thành và phát triển; thực hành kỹ năng ở mức độ cơ bản: chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng. Thông qua các buổi tập, sinh viên nắm được một số luật thi đấu cơ bản nhất (chương 4, chương 6, 7), tránh được một số lỗi cơ bản.

22. BOROI1, Bóng rổ 1 (01)

- Bóng rổ là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất trường đại học Sài Gòn, là chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

- Bóng rổ là một môn thể thao đồng đội mang tính đối kháng trực tiếp, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng rổ

nghệ thuật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng rổ.

Ngoài ra, việc duy trì và tập luyện đủ sẽ giúp cho người tập phát triển các tố chất thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

23. CALO11, Cầu lông 1 (01)

Sau khi học xong học phần cầu lông 1 sinh viên thực hiện được kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông như cầm vợt, cầu cầu, tư thế chuẩn bị môn cầu lông, phát cầu, đánh cầu cao sâu thuận tay, đỡ phát cầu, đánh cầu trái tay cao, kỹ thuật đập cầu, kỹ thuật chặn cầu trên lưới để sinh viên có điều kiện rèn luyện thân thể, duy trì, tăng cường thể lực để học tập tốt và công tác tốt sau này.

24. BOBA12, Bóng bàn 2 (01)

Môn học giúp cho người học có kiến thức về kỹ thuật và luật thi đấu nhằm có kỹ năng Bóng bàn về kỹ thuật vạt bóng, gò bóng, bạt bóng, có sự hiểu biết chính xác về luật thi đấu Bóng bàn. Ngoài ra, môn học còn nhằm góp phần rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất cho sinh viên.

25. BODA12, Bóng đá 2 (01)

Bóng đá là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất, chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng đá là một môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng đá như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng đá và bóng đá Futsal (bóng đá 5 người).

Ngoài ra, môn học cũng đáp ứng cho người học khối lượng tập luyện đủ để duy trì và phát triển nền tảng thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

26. BOCH12, Bóng chuyền 2 (01)

Sinh viên được trang bị kiến thức lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền; thực hành nâng cao các kỹ năng : chuyền hai, đệm bóng từ khu sau, phát bóng điều chỉnh. Thông qua các buổi đấu tập, sinh viên nắm được một số hoạt động thi đấu cơ bản nhất, tránh được một số lỗi cơ bản.

27. BORO12, Bóng rổ 2 (01)

- Bóng rổ là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất trường đại học Sài Gòn, là chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

- Bóng rổ2 sẽ giúp sinh viên hoàn thiện hơn về kỹ thuật cơ bản đã học, hướng dẫn cho sinh viên thực hiện về một số kỹ - chiến thuật cơ bản trong phòng thủ - tấn công của môn Bóng rổ: Kỹ thuật di chuyển dẫn bóng vượt qua chướng ngại vật và thực hiện hai bước lên rổ, kỹ thuật di chuyển chuyền – bắt bóng và thực hiện hai bước

lên rổ, kỹ - chiến thuật trong phòng thủ và tấn công 1vs1, 2vs1, 3vs2.

Ngoài ra, việc duy trì và tập luyện đủ sẽ giúp cho người tập phát triển các tố chất thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

28. CALO12, Cầu lông 2 (01)

Sau khi học xong học phần cầu lông 2 sinh viên biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn cầu lông, một số luật thi đấu môn cầu lông, ôn tập củng cố các kỹ thuật cầu lông cơ bản, học mới các kỹ thuật cầu lông nâng cao để sinh viên có điều kiện rèn luyện thân thể, duy trì, tăng cường thể lực để học tập tốt và công tác tốt sau này.

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở của ngành

29. 850007, Vật lý A1 (03)

Học phần Vật lý đại cương A1 bao gồm 10 chương được biên soạn để trang bị cho sinh viên kiến thức vật lý cơ bản và hiện đại về cơ, nhiệt, điện, từ: Các định luật nguyên lý về chuyển động, các định luật cơ bản về điện từ và trường điện từ liên quan trực tiếp đến các chuyên ngành đại học đại cương nói chung, đặt trọng tâm vào các ngành kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Phần Cơ học cung cấp cho sinh viên các kiến thức hữu ích và cơ bản, kiến thức nền tảng của cơ học về động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm – vật rắn và năng lượng.

Phần Nhiệt học là phần tham khảo và đọc thêm cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về nguyên lý I về nhiệt động học và nguyên lý II về nhiệt động lực học.

Phần điện từ cung cấp cho sinh viên các kiến thức hữu ích, các kiến thức nền tảng và nâng cao về trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, dòng điện không đổi, từ trường của dòng điện không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ.

30. 850016, Kỹ thuật lập trình và ứng dụng (03)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan cấu trúc luận lý số; các kiểu dữ liệu và thao tác; các kiểu dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ C, các lệnh điều khiển và vòng lặp, hàm, cấu trúc dữ liệu tự xây dựng, con trỏ, xử lý tập tin.

31. 861303, Giải tích mạch điện (03)

Học phần này bao gồm các nội dung sau: Các khái niệm về mạch điện; phương pháp giải tích mạch xác lập điều hòa 1 pha, 3 pha và mạng 2 cửa; phương pháp giải mạch quá độ và mạch phi tuyến.

32. 850405, An toàn điện và an toàn lao động (3)

Môn học cung cấp các khái niệm, các qui định của pháp luật về an toàn lao động và an toàn điện. Môn học trình bày những kỹ thuật vệ sinh lao động; những kỹ thuật an toàn điện, phân tích an toàn trong các mạng điện; bảo vệ nối đất; bảo vệ nối dây trung tính; bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp; ảnh hưởng của

trường điện từ và đề phòng tĩnh điện; dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu người khi bị điện giật.

33. 850008, Vật lý A2 (03)

Học phần Vật lý đại cương A2 trang bị cho sinh viên kiến thức vật lý cơ bản và hiện đại liên quan trực tiếp đến các chuyên ngành đại học đại cương nói chung, đặt trọng tâm vào các ngành kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dao động sóng, quang học sóng, thuyết tương đối hẹp, quang học lượng tử, cơ học lượng tử, nguyên tử, hạt nhân, và chất bán dẫn. Giúp sinh viên có thể tiếp thu được kiến thức cơ bản và nâng cao của các môn kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành, góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học. Qua đó giúp sinh viên rèn luyện được năng lực tư duy logic, kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức Vật lý trong vấn đề chuyên môn phức tạp hơn.

Nội dung gồm 9 chương, bao gồm các chương vật lý chuyên ngành: Dao động và sóng, các hiện tượng của ánh sáng - quang học sóng, thuyết tương đối hẹp, bức xạ nhiệt - quang học lượng tử, hạt vi mô - cơ học lượng tử, nguyên tử và hạt nhân, hạt sơ cấp, chất rắn và cấu trúc tinh thể, tính chất nhiệt, vùng năng lượng của vật rắn, chất rắn bán dẫn, đại cương về chất rắn bán dẫn loại p và n, và linh kiện bán dẫn.

34. 850403, Linh kiện và mạch điện tử 1 (3)

Học phần Linh kiện và mạch điện tử 1 là một học phần thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và mạch điện tử: linh kiện điện tử thụ động; họ diode bán dẫn và các ứng dụng của nó; cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mô hình Eber-Molls, phân cực tĩnh, phân cực động và phân tích mạch biến đổi tương đương của transistor ở tần số thấp và tần số cao. Từ đó, cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng để tăng khả năng thiết kế phần cứng trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông.

35. 850350, Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật (2)

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật là một học phần thuộc khối kiến thức cơ bản trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

36. 850407, Linh kiện và mạch điện tử 2 (3)

Học phần Linh kiện và mạch điện tử 2 là học phần thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và mạch điện tử 2: đặc điểm và cách phân cực tĩnh cho các linh kiện thyristor, UJT, linh kiện quang điện tử; kiến thức về kỹ thuật hồi tiếp âm trong mạch khuếch đại, hồi

tiếp dương trong mạch dao động tạo sóng; phương pháp sử dụng BJT trong mạch khuếch đại công suất; cách thức sử dụng op-amp trong các thiết kế ứng dụng tổng hợp, thiết kế làm các bộ lọc tích cực; kỹ thuật tạo sóng sine, sóng phi sine; kiến thức cơ bản về mạch thực hiện điều chế AM, FM; thiết kế mạch nguồn ổn áp DC cơ bản.

Học phần này sẽ giúp sinh viên tăng khả năng thiết kế, sáng tạo ra các sản phẩm phục vụ trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông và thiết bị tự động hoá.

37. 850411, Tín hiệu và hệ thống (3)

Môn học cung cấp những khái niệm căn bản về tín hiệu, tin tức, hệ thống, cách sử dụng phần mềm MATLAB để tính toán, mô phỏng, phân tích, biểu diễn các loại tín hiệu. Dựa trên cơ sở phân loại tín hiệu, thể hiện thuật toán khảo sát và biểu diễn giải tích tín hiệu. Các tín hiệu bao gồm: tín hiệu xác định, tín hiệu ngẫu nhiên, tín hiệu điều chế. Đây là cơ sở khoa học cho việc phân tích, khảo sát tín hiệu và các hệ thống thông tin.

38. 850305, Truyền số liệu và mạng máy tính (3)

Trình bày các khái niệm và thuật ngữ về truyền số liệu, mạng máy tính, và Internet. Kế tiếp là các lớp trong mô hình OSI, kiến trúc giao thức, bộ giao thức TCP/IP, và các ứng dụng của truyền số liệu trên Internet. Cuối cùng, môn học giới thiệu các kỹ thuật điều chế tín hiệu.

39. 850021, Điện tử số (3)

Học phần Điện tử số là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử- viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hệ đếm, mạch cổng logic, cơ sở đại số logic, mạch logic tổ hợp, các flip-flop, mạch logic tuần tự, các mạch phát xung và tạo dạng xung, bộ nhớ thông dụng; cấu kiện logic khả trình và ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL mô tả cho mô phỏng cũng như thiết kế các hệ thống số. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích và thiết kế các mạch điện tử số, hệ thống số cũng như khả năng thiết kế các mạch logic số bằng ngôn ngữ VHDL.

40. 849001, Lập trình hướng đối tượng và ứng dụng (3)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về lập trình hướng đối tượng, các khái niệm về đối tượng, lớp, tương tác giữa các đối tượng, quan hệ giữa các đối tượng (tính kế thừa, đa hình...) và các kỹ năng viết ứng dụng.

41. 850022, Thực hành điện tử 1 (1)

Học phần Thực hành điện tử 1 là một học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành thiết kế vi mạch; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông; ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông. Giúp Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để đối chiếu bằng thực hành, khả năng phân tích, mô phỏng, thiết kế một mạch điện tử cơ bản thực tế. Nội dung chính của học phần này là thực hành các mạch điện tử cơ bản.

42. 850408, Cơ sở điều khiển tự động (3)

Môn học cung cấp các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động. Mô hình hoá hệ thống bằng phương trình trạng thái và hàm truyền đạt. Tính toán độ ổn định của hệ thống theo các tiêu chuẩn. Thiết kế hệ thống trong miền tần số, sử dụng các kỹ thuật hiệu chỉnh chất lượng: bù, PID, sớm pha, trễ pha, sớm trễ pha, quỹ đạo nghiệm số,

43. 850409, Kỹ thuật đo lường và Cảm biến (3)

Môn học cung cấp các kiến thức về các loại cảm biến thông dụng, phương pháp đo và điều khiển dùng máy tính, cách ghép nối máy tính PC với thiết bị ngoại vi qua rãnh cắm PCI, cổng song song và cổng nối tiếp. Các phương pháp thiết kế, lập trình điều khiển thiết bị thông qua các chuẩn giao tiếp của máy tính, vi điều khiển qua USB, mạng RS485, WIFI, ... và các thuật toán điều khiển số.

44. 850302, Kỹ thuật vi điều khiển (3)

Học phần Kỹ thuật vi điều khiển trang bị kiến thức về hệ thống vi điều khiển cơ bản, nghiên cứu các đặc trưng kỹ thuật, cấu trúc vi điều khiển PIC18F4550, các chức năng của nó và nghiên cứu kỹ thuật lập trình cho PIC18F4550. Từ đó, biết triển khai xây dựng và thiết kế các ứng dụng dùng vi điều khiển PIC18F4550.

45. 850406, Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần (3)

Học phần Lý thuyết trường điện từ và Siêu cao tần thuộc phần kiến thức cơ sở cho các chuyên ngành điện – điện tử, viễn thông. Học phần này có mục đích nêu những khái niệm cơ bản chung liên quan đến trường điện từ, xây dựng những phương pháp khảo sát tương tác trường – chất. Trình bày các định luật, các nguyên lý cơ bản của trường điện từ, cùng các quy luật và tính chất lan truyền của sóng điện từ trong chân không, trong không gian vô hạn và các quá trình lan truyền sóng siêu cao tần trong các loại đường truyền dẫn phổ biến. Mô tả các quá trình dao động điện từ ở dải siêu cao tần trong các mạch dao động cộng hưởng khác nhau. Nghiên cứu nguyên lý các mạng nhiều cực siêu cao tần và các linh kiện điện tử và bán dẫn siêu cao tần.

46. 850439, Thực hành vi điều khiển (1)

Học phần Thí hành vi điều khiển sẽ cung cấp kiến thức và trang bị các kỹ năng thiết kế phần cứng và kỹ thuật lập trình cho vi điều khiển. Nội dung bao hàm các bài thí nghiệm với các ứng dụng rất thường gặp trong các hệ thống điều khiển sử dụng vi điều khiển. Qua các bài thí nghiệm này, sinh viên có thể tự rèn luyện nâng cao bằng cách kết hợp nhiều khối trong các bài thí nghiệm lại với nhau để có hệ thống ứng dụng phức tạp hơn

47. 851504, Thực hành xưởng điện tử (1)

Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để vận dụng vào thực nghiệm. Các nguyên lý hoạt động, vận hành của mạch điện tử và hiểu rõ các thông số đo và trạng thái mạch từ thực nghiệm.

48. 850410, CAD và ứng dụng (3)

Trang bị cho sinh viên các phương pháp phân tích, thiết kế, vẽ mạch điện, điện

tử với sự hỗ trợ của máy tính. Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ vẽ, thiết kế mạch điện, điện tử thông dụng: Orcad, Autocad, Altium Designer, Cách thiết kế, một hệ thống điện, điện tử hoàn chỉnh. Các kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất mạch điện tử.

59. 852503, Đồ án viễn thông 1 (1)

Học phần giúp sinh viên áp dụng kiến thức, kỹ năng về điện tử, viễn thông để tính toán, thiết kế, thi công và kiểm tra mạch điện tử, hệ thống liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông. Giúp sinh viên tăng cường khả năng nghiên cứu, khả năng viết báo cáo và trình bày báo cáo.

50. 850412, Kiến trúc và tổ chức máy tính (3)

Môn học cung cấp cho người học sự hiểu biết về kiến trúc máy tính đương đại; bao gồm tổ chức máy tính, các thành phần CPU, tập lệnh CPU, và hệ thống bus trong máy tính. Ngoài ra sinh viên còn có khả năng thành thạo lập trình hợp ngữ.

51. 850404, Tiếng Anh chuyên ngành (3)

Môn học cung cấp các kiến thức về kỹ thuật điện, điện tử. Các từ vựng tiếng anh cho chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử. Các cụm từ, điểm văn phạm để sinh viên có thể viết mô tả các điểm kỹ thuật bằng tiếng anh. Môn học này còn giúp sinh viên rèn luyện khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

52. 850505, Hóa học ứng dụng (3)

Học phần giúp trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo chất và hiểu về trạng thái tập hợp của chất. Trên cơ sở các nguyên lý nhiệt động học, qui luật động học của các phản ứng hóa học, chiều hướng diễn biến các quá trình hóa học, người học có sự hiểu hơn về các quá trình tự diễn biến từ đó có thể tác động đến các quá trình chuyển dịch điện tích để nâng cao hiệu suất, tác động chiều hướng phản ứng. Ngoài ra học phần cũng cung cấp những kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, ứng dụng trong các nguồn điện, pin điện, điện phân. Bên cạnh đó, với những nội dung được học về vật liệu rắn, vật liệu bán dẫn sẽ giúp người học được trang bị những kiến thức cơ bản về các thuộc tính xảy ra ở vật liệu dẫn điện, vật liệu siêu dẫn, chất cách điện và chất bán dẫn từ đó hiểu được bản chất của các quá trình xảy ra trong nó và giúp sinh viên có những định hướng ứng dụng hợp lý vào ngành học.

Học phần gồm 7 chương, bao gồm hầu hết lý thuyết về cấu tạo chất như cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và trạng thái tập hợp của chất; phản ứng hoá học xét dưới góc độ: Năng lượng; Tốc độ; Mối tương quan giữa phản ứng hoá học và dòng điện; Một số vấn đề thực tiễn của hoá học có liên quan tới đời sống và sản xuất như ăn mòn kim loại, điện phân, pin điện, điện phân, ăn mòn kim loại. Những khái niệm, tính chất đặc trưng cơ bản của vật liệu rắn, vật liệu bán dẫn.

53. 850313, Lập trình mạng và ứng dụng (3)

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình mạng, các mô hình và phương pháp lập trình mạng mà chủ yếu sử dụng Socket và Lập trình phân tán đối tượng. Các kiến thức này là cơ sở để cho người học có thể tiếp cận mô hình lập trình mạng phức tạp, phát triển được các kỹ thuật trong lập trình ứng dụng mạng trong các

môi trường mạng cục bộ, mạng internet, mạng không dây và ứng dụng mạng qua mạng PSTN, đồng thời hình thành kiến thức lập trình ứng dụng mạng thực tế.

54. 850413, Hệ thống nhúng (3)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng, phương pháp phân tích và kiểm thử hệ thống, các hệ điều hành và phần mềm nhúng, các bộ xử lý nhúng, mô hình thiết kế hệ thống nhúng, cách triển khai và thiết kế các ứng dụng dựa trên bo mạch nhúng thực tế.

55. 850414, Điện tử y sinh (3)

Môn học cung cấp các nội dung: tín hiệu y sinh, cảm biến y sinh, thiết bị y sinh trong chẩn đoán và điều trị, kiến thức về mạch điện tử cho hệ thống y sinh.

56. 850416, Robot công nghiệp (3)

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có kiến thức cơ sở về robot, ứng dụng robot trong công nghiệp, nắm vững phương pháp thiết kế, vận hành, bảo trì robot.

57. 850415, Điều khiển thích nghi (3)

Môn học cung cấp các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi cho những hệ thống điều khiển mà chưa biết hết các thông số. Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu được dùng để ước lượng các thông số chưa biết. Ngoài ra mô hình tham chiếu được sử dụng để thiết kế bộ điều khiển mà có thể ước lượng các thông số của tín hiệu ra điều khiển. Việc tính toán độ ổn định của hệ thống theo các tiêu chuẩn MIT và Lyapunov cũng được cung cấp trong môn học này.

58. 850310, Thiết kế vi mạch số (3)

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về thiết kế vi mạch, và layout mạch VLSI cho các hệ thống số phức tạp. Sinh viên sẽ nắm được các khái niệm về chu trình và công nghệ thiết kế vi mạch. Sinh viên sẽ được học về thiết kế từ các cổng logic căn bản đến các hệ thống số phổ biến. Sinh viên nắm vững kiến thức về cấu trúc các linh kiện điện tử, phương pháp và qui trình thiết kế MOS, mạch tuần tự, mạch tổ hợp, mạch nhớ.

59. 850417, Máy học (3)

Học phần trang bị cho sinh viên các phương pháp học máy cơ bản, bao gồm các thuật toán, kỹ thuật và cài đặt. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể thiết kế được các hệ học và nghiên cứu sâu hơn về các bài toán cụ thể.

60. 850513, Cơ sở trí tuệ nhân tạo(3)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp, thuật toán và ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trên cơ sở đó, sinh viên có thể thiết kế được các hệ chuyên gia và nghiên cứu sâu hơn về các bài toán sử dụng AI. Cụ thể hơn, môn học này giới thiệu cho sinh viên các vấn đề, ý tưởng và giải thuật giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm theo kinh nghiệm (heuristic), xây dựng các mạng nơ ron để học sâu giải quyết các bài toán thực tế. Việc nắm bắt được các ý tưởng và giải thuật này không chỉ giúp người học có khả năng giải quyết các vấn đề bằng AI, mà còn giúp sinh viên có thể tiếp thu những thành tựu tiên tiến trong lĩnh vực AI dễ dàng

hơn.

Khối kiến thức ngành

61. 850420, Xử lý số tín hiệu (3)

Gồm hai phần: lý thuyết và thí nghiệm. Nội dung lý thuyết gồm có: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số; Biến đổi Fourier; Biến đổi z; Phân tích hệ thống thời gian rời rạc; Ứng dụng biến đổi z; Xử lý lấy mẫu; Biến đổi Fourier rời rạc; Bộ lọc FIR và IIR.

Nội dung thí nghiệm sử dụng phần mềm Matlab để thực hiện các mô phỏng về xử lý tín hiệu, lấy mẫu, thiết kế các bộ lọc FIR, IIR.

62. 850419, Lý thuyết thông tin (3)

Học phần Lý thuyết thông tin là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử- viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của lý thuyết thông tin, bao gồm: các khái niệm về thông tin, độ đo lượng tin (Measure of Information), Entropy, các loại mã hóa nguồn; kênh truyền tin rời rạc không nhớ (Discrete Memoryless Channel), mã hóa kênh truyền.

63. 850421, Truyền sóng và anten (3)

Học phần truyền sóng và anten là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử- viễn thông. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở về:

Các đặc điểm, đặc tính cơ bản của sóng điện từ; Sự truyền lan sóng điện từ trong môi trường khí quyển; Các ảnh hưởng của môi trường tác động lên sóng điện từ như thế nào; Các phương thức truyền sóng; Các hiện tượng truyền sóng và các khái niệm và biểu thức cơ bản.

Lý thuyết về antenna; Nguyên lý bức xạ; Phân loại anten; Các thông số đặc tính cơ bản của anten; Một số anten thông dụng và các khái niệm và biểu thức cơ bản trong anten.

64. 850422, Thông tin quang (3)

Là học phần chuyên môn cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quang: nguyên lý truyền dẫn bằng ánh sáng trong sợi quang, cấu tạo của sợi quang, một số đặc tính quan trọng như tán sắc, suy hao và hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang; nguyên lý hoạt động và cấu tạo của LED, Laser, bộ tách sóng quang, các kỹ thuật ghép kênh quang, các thiết bị quang thu động và các mô hình ứng dụng trong mạng truyền dẫn cáp quang.

65. 850424, Hệ thống thông tin di động số (3)

Môn học hệ thống thông tin di động số là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành điện tử- viễn thông. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về hệ thống thông tin di động bao gồm: lịch sử phát triển hệ thống thông tin di động; Nguyên lý hệ

thống thông tin di động tế bào; Đặc điểm kênh truyền vô tuyến trong hệ thống thông tin di động; Các kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến FDMA, TDMA, CDMA; Hệ thống GSM (2G) kiến trúc, đặc điểm và các kỹ thuật liên quan; Hệ thống GPRS/EDGE (2.5G); Hệ thống 3G (WCDMA và CDMA2000) kiến trúc, đặc điểm và các kỹ thuật liên quan; Hệ thống 4G kiến trúc, đặc điểm và các kỹ thuật liên quan; Và xu hướng phát triển của mạng thông tin di động trong tương lai 5G, 6G. Sau khi học xong môn học này, Sinh Viên sẽ có kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin động và có khả năng tiếp cận nhanh việc vận hành khai thác hệ thống thực tế khi làm việc trong lĩnh vực này.

66. 850426, Hệ thống viễn thông số (3)

Hệ thống viễn thông số là học phần chuyên môn của ngành điện tử viễn thông, mục tiêu học phần là giới thiệu cho sinh viên các kiến thức nền tảng về các hệ thống viễn thông số và tương tự, các thành phần cơ bản của mạng viễn thông; nguyên lý chung của các kỹ thuật truyền dẫn và chuyển mạch; vai trò và ý nghĩa của các vấn đề báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông để giúp người học có thể thiết kế mô hình ứng dụng của hệ thống viễn thông.

67. 850423, Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến (3)

Học phần kỹ thuật chuyển mạch nhằm mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức nền tảng trong lĩnh vực chuyển mạch bao gồm: Các nguyên tắc, nguyên lý hoạt động của kỹ thuật chuyển mạch; các phương pháp định tuyến và chuyển mạch trong hệ thống hạ tầng mạng viễn thông. Các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiên tiến được ứng dụng cùng với các cơ chế hoạt động và kỹ thuật điều khiển phần tử chuyển mạch và các mô hình ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin trong mạng viễn thông.

68. 850425, Thực hành chuyên ngành điện tử viễn thông (2)

Thực hành viễn thông là một học phần chuyên môn của ngành Điện tử viễn thông được tổ chức học khi sinh viên đã học một số học phần đại cương và cơ sở trước đó. Thông qua các bài thực hành giúp sinh viên sử dụng thành thạo các thiết bị đo, máy hiện sóng, máy phát hàm và đo đặc, khảo sát hoạt động của một số mạch trong hệ thống thông tin quang: bộ biến đổi E/O; bộ biến đổi O/E; bộ so sánh; ứng dụng PCM trong hệ thống thông tin quang và truyền dữ liệu qua cáp quang.

69. 852003, Thiết kế truyền dẫn vô tuyến số (3)

Học phần Thông tin vô tuyến số là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu số qua tầng điện ly và những kiến thức về hệ thống thông tin vô tuyến số, kênh truyền vô tuyến, trạm thu phát vô tuyến số. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích và thiết kế các hệ thống truyền dẫn vô tuyến số để áp dụng vào mạng viễn thông.

70. 850427, Mạng cảm biến không dây và ứng dụng (3)

Học phần mạng cảm biến không dây (WSN) và ứng dụng là học phần chuyên

ngành giới thiệu về các dạng cảm biến và mô hình mạng cảm biến không dây cùng các giao thức được sử dụng trong WSN. Các mô hình ứng dụng của WSN với các thông số được xem xét của mạng WSN cũng được giới thiệu trong học phần.

71. 852504, Đồ án viễn thông 2 (1)

Học phần giúp sinh viên áp dụng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành điện tử viễn thông để tính toán, thiết kế, thi công và kiểm tra các mạch ứng dụng hay hệ thống điện tử viễn thông. Giúp sinh viên tăng cường khả năng nghiên cứu, khả năng viết báo cáo và trình bày báo cáo.

72. 852398, Thực tập tốt nghiệp (8)

Học phần này giúp cho sinh viên hoàn thiện hệ thống các kiến thức thực tế, thực hành nghề nghiệp về chuyên ngành CNKT Điện tử - viễn thông. Rèn luyện cho sinh viên tính tư duy sáng tạo trong thiết kế, thực hành, khả năng tự nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và trình bày báo cáo.

73. 852399, Khóa luận tốt nghiệp (10)

Học phần này giúp cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học trong việc thiết kế, thi công, lập trình, khai thác, bảo trì một hệ thống điện tử viễn thông, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Rèn luyện khả năng tự tìm tài liệu, khả năng viết báo cáo, khả năng lên kế hoạch, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm cũng như khả năng trình bày, tư duy sáng tạo. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên nâng cao khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.

74. 850436, Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 1 (3)

Môn học chuyên đề tốt nghiệp – Viễn thông là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử- viễn thông. Học phần giúp cho sinh viên rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, làm việc độc lập, làm việc nhóm trong việc tổng hợp, tổ chức phân tích một chủ đề liên quan đến chuyên ngành Viễn thông. Bên cạnh đó còn rèn luyện kỹ năng thuyết trình và tìm kiếm thông tin và lựa chọn thông tin.

75. 850437, Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 2 (3)

Nội dung học phần này giới thiệu các chuyên đề chọn lọc trong lĩnh vực viễn thông đang được triển khai hiện nay. Trọng tâm của học phần này liên quan đến việc nghiên cứu tổng quan, phân tích và đánh giá các giải pháp công nghệ và kỹ thuật cũng như lý thuyết chuyên sâu về lĩnh vực viễn thông. Các vấn đề thực tế thường gặp cũng được đưa ra dưới dạng đề tài và được trình bày, thảo luận trên lớp. Nội dung chi tiết của học phần này thay đổi tùy thuộc vào chủ đề chuyên môn được chọn, các kết quả từ phân tích đánh giá tổng quan sẽ được đưa vào các chủ đề tìm hiểu, nghiên cứu phù hợp của sinh viên.

76. 850438, Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 3 (4)

Học phần Chuyên đề tốt nghiệp viễn thông 3 là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc thay thế cho Khóa luận tốt nghiệp trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn

thông. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức mới về chuyên ngành điện tử viễn thông. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích và thiết kế các báo cáo đồ án học phần theo 4 chủ đề về mạng truyền dẫn quang, truyền dẫn vô tuyến, mạng viễn thông và công nghệ dịch vụ số tích hợp.

77. 850324, Kỹ thuật IoT (3)

Môn học gồm 2 nội dung: lý thuyết và thực hành. Lý thuyết cung cấp cho sinh viên kiến thức về Internet of Things (IoT): ứng dụng của IoT, công nghệ truyền dẫn sử dụng cho việc kết nối, mô hình kết nối thiết bị thông qua mạng internet, lập trình điều khiển thiết bị thông qua wifi, ... Nội dung thực hành: bao gồm các ứng dụng điều khiển thiết bị qua mạng internet dùng điện thoại di động hay máy tính.

78. 850319, An ninh mạng (3)

Môn học này cung cấp kiến thức về nguyên lý của các kỹ thuật an ninh mạng; kiến thức về các kỹ thuật, công cụ phân tích các lỗ hổng trong hệ thống mạng; các kỹ thuật bảo mật hạ tầng mạng như Firewall, IDS/IPS; các kỹ thuật trong bảo mật ứng dụng: remote access security, web security, Email security, buffer overflow.

79. 852401, Thiết kế Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh Số (3)

Thiết kế hệ thống thông tin vệ tinh số là học phần chuyên môn của ngành điện tử viễn thông, nội dung học phần là cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh, các quỹ đạo bay của vệ tinh, các loại anten thường dùng trong hệ thống thông tin vệ tinh, trạm thu phát đáp chuyển tiếp trên không gian và trạm thu phát mặt đất, thiết kế tuyến và mô hình ứng dụng của hệ thống thông tin vệ tinh trong mạng viễn thông.

80. 852404, Hệ thống truyền dẫn quang băng rộng (3)

Hệ thống truyền dẫn quang băng rộng là học phần chuyên môn của ngành điện tử viễn thông, nội dung học phần là cung cấp cho người học những kiến thức về quy trình vận hành khai, bài toán quy hoạch và phân tích thiết kế tuyến truyền dẫn quang, mạng truyền dẫn quang WDM, GPON, RoF, và sử dụng được phần mềm mô phỏng khảo sát, kiểm chứng các thông số của hệ thống truyền dẫn quang.

81. 852501, Thiết kế tuyến truyền dẫn quang (3)

Học phần Thiết kế tuyến truyền dẫn quang thuộc khối kiến thức ngành Điện tử viễn thông, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về thông tin quang và Thiết kế tuyến truyền dẫn quang. Nội dung chính của học phần gồm có: Giới thiệu về truyền dẫn quang; phương pháp thiết kế tuyến truyền dẫn quang.

82. 852502, Tán sắc quang (3)

Học phần Tán sắc quang thuộc khối kiến thức ngành Điện tử viễn thông, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về thông tin quang và tán sắc quang trong truyền dẫn quang. Nội dung chính của học phần gồm có: Giới thiệu về truyền dẫn quang; Phương trình truyền sóng trong sợi quang; Tán sắc quang; Giải pháp khắc phục tán sắc.

83. 850431, Lý thuyết tối ưu (3)

Học phần lý thuyết tối ưu là học phần chuyên ngành điện tử - viễn thông giúp cho sinh viên nhận biết và mô tả toán học một vấn đề tối ưu trong chuyên ngành. Hướng dẫn phát triển chương trình tính toán tối ưu dựa trên các công cụ có sẵn như CVX trong Matlab. Hiểu rõ các bài toán tối ưu trong thực tế và biết cách phân tích đánh giá so sánh các khía cạnh của một vấn đề lớn.

84. 852407, Thực hành viễn thông nâng cao (3)

Học phần Thực hành viễn thông nâng cao là học phần chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên các kỹ năng sử dụng hệ điều hành máy tính, mã nguồn mở được ứng dụng để xây dựng một hệ thống VoIP. Đồng thời cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức về bảo mật, định tuyến lưu lượng, xử lý tín hiệu thoại, các giao thức sử dụng cho cuộc gọi VoIP.

85. 850311, Xử lý ảnh (3)

Cung cấp các khái niệm và thuộc tính ảnh, các phép biến đổi ảnh, các phương pháp phân tích và xử lý ảnh, nén ảnh và video. Các kỹ thuật truyền tín hiệu truyền thông đa phương tiện.

86. 850312, Xử lý tiếng nói (3)

Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tín hiệu tiếng nói, phương pháp lấy mẫu và lượng tử hoá tín hiệu tiếng nói; các phương pháp và kỹ thuật xử lý tiếng nói; các phương pháp và thuật toán phân tích, các phương pháp tổng hợp tiếng nói; đồng thời cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các hệ thống và các thuật toán nhận dạng tiếng nói.

87. 850434, Mạch siêu cao tần (3)

Kỹ thuật siêu cao tần là một lĩnh vực đặc thù của ngành Điện tử - Viễn thông, được ứng dụng trong việc phân tích và thiết kế các thiết bị dùng trong các hệ thống thông tin như thông tin vệ tinh, thông tin di động, thông tin vi ba, ... hoặc khảo sát các hiện tượng ghép nối, đặc tính chọn lọc theo tần số của các thiết bị hoạt động ở tần số siêu cao. Kiến thức về siêu cao tần là rất cần thiết cho các kỹ sư, cán bộ, chuyên gia vận hành, thiết kế, đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc nghiên cứu sâu về linh kiện và mạch, nhất là về công nghệ vi mạch siêu cao tần. Học phần Mạch siêu cao tần có ứng dụng rất quan trọng trong lĩnh vực thông tin liên lạc, nội dung môn học xoay quanh vấn đề phân tích và thiết kế các mạch phối hợp trở kháng, mạch lọc, mạch khuếch đại công suất siêu cao tần, bộ chia công suất.

88. 852402, Mô hình dịch vụ mạng thế hệ sau NGN (3)

Học phần Mô hình dịch vụ mạng thế hệ sau với nền tảng truyền tải IP trên cả mạng đầu cuối và mạng truyền dẫn, tăng tính năng cung cấp đa dịch vụ và là hệ thống mạng mở với công nghệ chuyển mạch mềm, băng thông rộng. Nội dung môn học sẽ giúp người học hiểu được các vấn đề về quá trình phát triển và các đặc điểm chính của mạng NGN, cấu trúc mạng NGN, các thành phần của mạng NGN và các dịch vụ

trong mạng NGN để giúp người học sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện được các công việc thiết lập các mô hình ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin băng rộng trong mạng viễn thông.

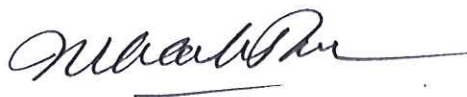
89. 852403, Vận hành bảo dưỡng hệ thống vô tuyến số (3)

Học phần vận hành bảo dưỡng hệ thống vô tuyến số là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu số qua hệ thống thông tin vô tuyến số, ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích và thiết kế, khai thác, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống truyền dẫn vô tuyến số.

90. 852405, Thiết kế mạng truyền hình số (3)

Học phần Thiết kế mạng truyền hình số cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết phát thanh và truyền hình số, các kiến thức cơ bản về video số, và audio số, các kỹ thuật và chuẩn nén tín hiệu hình số các hệ thống truyền thanh, truyền hình số và thiết kế mạng cung cấp dịch vụ truyền hình số.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



TS. Nguyễn Thanh Tân

TRƯỞNG KHOA



TS. Hồ Văn Cừu

**DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG**



PGS.TS. Phạm Hoàng Quân